B.Sc. 2nd Semester (General) Examination, 2018

Subject : Physics

Paper : CC IB / GE-2

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A
বিভাগ-ক

2×5=10

1. Answer *any five* questions:
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) State Stoke's theorem of vector.
ভেক্টরের ক্ষেত্রে স্টোক্স-এর সূত্র বিবৃত কর।

(b) Prove that the vector $\vec{F} = \alpha\vec{r}$ is irrotational, where $\vec{r}$ is the position vector of any point and α is constant.
প্রমাণ কর যে $\vec{F} = \alpha\vec{r}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণ, যেখানে $\vec{r}$ কোন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ভেক্টর এবং α একটি ধ্রুবক।

(c) Write down the relation between $\vec{D}$, $\vec{P}$ and $\vec{E}$ in a dielectric medium, where symbols have their usual meaning.
কোন পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যমে $\vec{D}$, $\vec{P}$ ও $\vec{E}$ ভেক্টরগুলির মধ্যে সম্পর্কটি লেখ, যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(d) Find the energy stored in a capacitor of capacitance 2 PF with potential of 1 kV.
1 kV বিভবযুক্ত 2 PF ধারকত্ববিশিষ্ট একটি ধারকে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?

(e) State Ampere's circuital law. Write its mathematical form.
অ্যাম্পীয়ায়ের চক্রীয় সূত্রটি বিবৃত কর। ইহার গাণিতিক রূপটি লেখ।

(f) Mention the differences between paramagnetic and ferromagnetic materials.
পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

(g) What do you mean by non-inductive coil?
আবেশহীন কুণ্ডলী বলতে কী বোঝ?

(h) What is the difference between polarised and unpolarised light?
সমবর্তিত ও অসমবর্তিত আলোর মধ্যে তফাৎ কি?

Group-B
বিভাগ-খ

Answer *any two* questions: 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

2. (a) State Gauss's divergence theorem. 2
গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

(b) Determine unit normal vector at a point (2, 1, –3) on the surface $\phi = 3x^2y - 2xz^3$. 3
$\phi = 3x^2y - 2xz^3$ তলের উপর (2, 1, –3) বিন্দুতে একক লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর।

3. (a) Show that the capacitance of a parallel plate capacitor is $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, where the symbols used have their usual meaning. What change will take place in the above expression if a slab of dielectric constant K is introduced between the plates? 2+1=3
দেখাও যে, একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, যেখানে প্রতীকগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে। পাতদ্বয়ের মধ্যে K-পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি ফলক প্রবেশ করালে উপরোক্ত ব্যঞ্জক কীরূপে পরিবর্তিত হবে?

(b) Calculate the capacitance of a spherical capacitor (airfilled) whose inner and outer diameters are 20 cm and 30 cm respectively and the outer sphere is earthed. 2
একটি গোলীয় ধারকের (বায়ুপূর্ণ) ধারকত্ব নির্ণয় কর যার ভিতরের ও বাইরের ব্যাসগুলি যথাক্রমে 20 cm ও 30 cm এবং বাইরের গোলকটি ভূসংলগ্ন।

4. Define intensity of magnetisation, magnetic induction and magnetic susceptibility. Establish the relation between them. 3+2=5
চুম্বকণ পরিমাত্রা, চৌম্বক আবেশ ও চৌম্বক প্রবণতার সংজ্ঞা দাও। উহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

5. (a) Write down the integral and differential forms of Faraday's law of electromagnetic induction. 2
তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্রের সমাকল ও অবকল রূপটি লেখ।

(b) Find the magnetic energy stored in an inductor of self-inductance L when the current i passes through it. 3
L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট একটি আবেশকের মধ্য দিয়ে i প্রবাহ গেলে এটির চৌম্বকক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

Group-C
বিভাগ-গ

Answer *any two* questions: 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6. (a) State Gauss's law in electrostatics. 2
স্থির তড়িৎ সংক্রান্ত গাউসের সূত্রটি বিবৃত কর।

(b) Applying this law find the electric field intensity due to a uniformly charged solid sphere at any po
(i) outside the sphere (ii) inside the sphere.

Show graphically the variation of electric field with distance from the centre of the sphere. 2+3+1

এই সূত্র প্রয়োগ করে সুষমভাবে আহিত একটি নিরেট গোলকের (i) বাইরের ও (ii) ভেতরের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রা
নির্ণয় কর।

গোলকের কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সাথে তড়িৎ প্রাবল্যের পরিবর্তন লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

(c) Calculate the electric field on the surface of $^{238}_{92}U$ nucleus. Assume the nucleus to be a sphere
radius $7 \times 10^{-}$ m. Given $\epsilon_o = 8{\cdot}85 \times 10^{-}\ C^2/N - m^2, e = -1{\cdot}6 \times 10^{-19}C.$

$^{238}_{92}U$ নিউক্লিয়াসের তলে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর। ধরে নাও নিউক্লিয়াসটি 7×10^{-15} m ব্যাসার্ধের একটি গোলক। দে
আছে $\epsilon_o = 8{\cdot}85 \times 10^{-12}\ C^2/N - m^2, e = -1{\cdot}6 \times 10^{-19}C$ ।

7. (a) Define electric dipole and dipole moment.
তড়িৎ দ্বিমেরু এবং দ্বিমেরু ভ্রামকের সংজ্ঞা দাও।

(b) Deduce the expression of electric potential at any point (r, θ) in free space due to an electric dipole.
একটি তড়িৎ দ্বিমেরু দ্বারা শূন্য মাধ্যমের কোনো বিন্দুতে (r, θ) সৃষ্ট তড়িৎ বিভব-এর মান নির্ণয় কর।

(c) An electric dipole of length 3 cm and having point charges of $5\mu C$ at its two ends is placed in
electric field of intensity $2 \times 10^4\ N/C$. Calculate the maximum and minimum torque acting on it d
to the electric field.

একটি তড়িৎ দ্বিমেরুর দৈর্ঘ্য 3 cm ও এটির দুপ্রান্তে বিন্দু আধানের মান $5\mu C$। এই দ্বিমেরুটি $2 \times 10^4\ N/C$ তড়িৎ প্রা
বিশিষ্ট একটি তড়িৎক্ষেত্রে আছে। দ্বিমেরুর উপর তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন টর্কের মান নির্ণয় করো।

8. (a) State Biot-Savart law in magneto-statics.
স্থির চৌম্বকক্ষেত্রে বায়ো-সাভার্টের সূত্রটি বিবৃত কর।

(b) Applying this law derive an expression for magnetic induction of a current carrying circular loop at a
point on the axis of the loop.
এই সূত্র প্রয়োগ করে বৃত্তাকার তড়িৎ প্রবাহের জন্য ঐ বৃত্তের অক্ষস্থিত কোন বিন্দুতে চৌম্বক আবেশের রাশিমালা নির্ণয় কর

(c) Define magnetic vector potential. The magnetic vector potential at any point $\vec{r}$ in a magnetic field
given by $\vec{A} = r^2\hat{\imath}$. Calculate the magnetic field $(\vec{B})$ at that position. 1+2

চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব-এর সংজ্ঞা দাও। একটি চুম্বকক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে $(\vec{r})$ চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব $\vec{A} = r^2\hat{\imath}$। ঐ বিন্দু
চৌম্বকক্ষেত্রের $(\vec{B})$ মান নির্ণয় কর।

9. (a) Write down Maxwell's equations regarding electromagnetic waves (explaining the symbols used) in free space. 2+1=3

শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি লেখ (ব্যবহৃত চিহ্নগুলির ব্যাখ্যা সহ)।

(b) Starting from Maxwell's equations derive the electromagnetic wave equation in free space. Also express the speed of electromagnetic wave in terms of ϵ_0 and μ_0. 4+1=5

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ϵ_0 এবং μ_0-এর পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগের রাশিমালাটি লেখ।

(c) What is Poynting vector? 2

পয়েন্টিং ভেক্টর কি?

B.Sc. Sem II General Examination 2022 (CBCS)

Subject: Physics

Paper: CC-1B/GE-2

Time: 2 hours Full marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own word as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক, পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

1. Answer any five questions: 2X5=10
যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

a) Show that the vectors $(2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k})$, $(i + 2j - 3k)$ and $(3i - 4j + 5k)$ are coplanar.

দেখাও যে $(2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k})$, $(i + 2j - 3k)$ ও $(3i - 4j + 5k)$ ভেক্টরগুলি এক তলীয় ।

b) Prove that the vector $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ is irrotational.

প্রমাণ কর $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণ হবে।

c) State Coulomb's theorem.

কুলম্বের উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

d) What is magnetic vector potential?

চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব কাকে বলে?

e) What is the work done by a magnetic field on a moving charge?

একটি গতিশীল আধানের উপর চৌম্বকক্ষেত্র কি কাজ করে ?

f) State Faraday's laws of electromagnetic induction.

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সুত্রগুলি বিবৃত কর।

g) A coil of wire of certain radius has 800 turns and a self inductance of 400 mH. What will be the self inductance of a similar coil with turns 500?
নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার তার-কুণ্ডলীতে 800 পাক আছে এবং তার স্বাবেশাঙ্ক 400 mH অনুরূপ আর একটি তার কুণ্ডলীতে 500 পাক থাকলে তার স্বাবেশাঙ্ক কত হবে ?

h) What do you mean by conduction current and displacement current?

পরিবহন প্রবাহ ও ডিসপ্লেসমেন্ট প্রবাহ বলতে কি বোঝ ?

Group-B

Answer any two questions : 5X2=10

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2. Prove that $\vec{\nabla}\varphi$ is normal to the surface $\varphi(x,y,z) = constant$. Hence find a unit normal to the surface $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ at the point (3,1,-4). 2+3

প্রমাণ কর $\vec{\nabla}\varphi$, $\varphi(x,y,z) =$ ধ্রুবক তলটির উপর লম্ব । $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ তলের (3,1,-4) বিন্দুতে একক লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর ।

3. a) What do you mean by electric flux? What will be the electric flux through a closedsurface enclosing an electric dipole?

2

তড়িৎ ফ্লাক্স বলতে কি বোঝ ? কোন বদ্ধতলে একটি তড়িৎ দ্বিমেরু আবদ্ধ থাকলে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত হবে ?

b) State Gauss theorem in electrostatics. Applying Gauss theorem find the electric field intensity at a point due to a charged cylinder.

3

স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে গাউসের উপপাদ্যটি বিবৃত কর। গাউসের উপপাদ্য এর সাহায্যে কোন তড়িতাহিত একটি চোঙ এর দরুন কোন বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবাল্য নির্ণয় কর ।

4. a) What is the meaning of $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$? Using Biot Savart law, prove that $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$.

1+2

$\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$ বলতে কি বোঝ ? Biot Savart সুত্র ব্যবহার করে প্রমাণ কর $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$ ।

b) Two straight wires each 10 cm long and parallel to one another are separated by a distance of 2 cm. They carry current 20A and 30A respectively. Calculate the force experienced by the wires. 2

10 cm দীর্ঘ দুটি তার পরস্পর থেকে 2 cm দূরে সমান্তরালভাবে স্থাপিত আছে। তাদের ভিতর দিয়ে যথা ক্রমে 20 A ও 30A প্রবাহ গেলে কত বল প্রযুক্ত হবে?

5. a) Define coefficients of self and mutual inductance. 2

স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।

b) Show that the equivalent inductance of two coils of self inductances L_1 and L_2 connected in parallel is

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M}$$

where M is the mutual inductance of the 2 coils. 3

দেখাও যে L_1 ও L_2 স্বাবেশাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি তারকুণ্ডলীকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তাদের তুল্য স্বাবেশ $L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M}$

যেখানে M কুণ্ডলী দুটির পারস্পরিক আবেশাঙ্ক।

Group-C

Answer any two questions : 10X2=20

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

6. a) Find the electric field and potential due to an electric dipole at any arbitrary point (r,θ) from its center. 7

একটি তড়িৎ দ্বিমেরু জন্য কোন বিন্দুতে (r,θ) তড়িৎ প্রাবাল্য ও বিভব নির্ণয় কর ।

b) Two capacitors of capacitances C_1 and C_2 are charged to potentials V_1 and V_2 respectively. They are connected together. Calculate the loss of energy for sharing of charges. 3

C_1 ও C_2 ধারকত্বের এবং V_1 ও V_2 বিভব যুক্ত দুইটি তড়িৎ ধারক কে সংযুক্ত করা হলে, তাদের মধ্যে আধান বন্টনের জন্য যে শক্তির অপচয় হয় তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

7. a) State Biot-Savart's law and apply it to derive an expression for magnetic field at any point due to a long straight conductor carrying current. 2+5

বায়ো-সাভার্টের সূত্রটি বিবৃত কর এবং এটি প্রয়োগ করে তাড়িৎ বাহী দীর্ঘ ঋজু পরিবাহীর জন্য নিকটস্থ কোন বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র প্রাবল্যের রাশিমালা নির্ণয় কর।

b) An iron rod 20 cm long, 2 cm in diameter and of relative permeability 1000 is placed in a solenoid, wound with 5 turns per cm. If 0.5A current passes through the solenoid find the magnetic moment of the rod. 3

20 cm দীর্ঘ, 2 cm ব্যস এবং 1000 আপেক্ষিক ভেদ্যতা যুক্ত একটি লোহার দণ্ডকে একটি সলিনয়ডের ভিতর রাখা হল। সলিনয়ডের প্রতি সেমি তে পাক সংখ্যা 5 ও সলিনয়ডের প্রবাহ 0.5A হলে দণ্ডের চৌম্বক ভ্রামক নির্ণয় কর।

8. a) What is magnetic susceptibility? Obtain a relation between intensity of magnetisation, magnetic induction and magnetic susceptibility. 2+5

চৌম্বক প্রবণতা কাকে বলে ? চুম্বকণ পরিমাত্রা, চৌম্বক আবেশ ও চৌম্বক প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

b) Draw the nature of hysteresis loop for steel and soft iron. Explain how the two materials differ in their magnetic behaviour. 3

ইস্পাত ও নরম লোহার হিস্টেরিসিস লুপের চিত্র আঁক। এই দুই পদার্থের চৌম্বক আচরণ ব্যাখ্যা কর।

9. a) State Maxwell's equations related to electromagnetic waves. Hence derive the wave equation satisfied in free space. 4+4

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কিত ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ গুলি বিবৃত কর। এর থেকে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এর সমীকরণ স্থাপন কর।

b) Define Poynting vector. 2

পয়েন্টিং ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 2nd Semester Examination, 2024 (CCFUP)

Subject : Physics

Course : PHYS2011 (MAJOR)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

(a) A frame S' is moving with velocity $5\hat{\imath} + 7\hat{\jmath}$ m/s relative to an inertial frame S. A particle is moving with velocity $(t+5)\hat{\imath} + 9\hat{\jmath}$ m/s with respect to S'. Find the acceleration of the particle in the frame S'.

(b) Find the angle with the ground for which an athlete can make the longest jump in the horizontal direction.

(c) What is meant by elastic and inelastic collisions?

(d) A wheel of mass 10 kg and radius of gyration 1m is rotating with an angular velocity 90 rpm. Calculate the torque required to bring it at rest in 4 minutes.

(e) "An object becomes weightless in an artificial satellite."—Explain.

(f) A particle moves in a force field derivable from a potential $V(x) = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + \frac{11}{2}x^2 - 6x$. Find the position and the nature of equilibrium points.

(g) Discuss the differences between periodic motion and oscillatory motion with example.

(h) What are fictitious forces? Why are they called 'fictitious'?

2. Answer *any two* questions from the following: 5×2=10

(a) Show that $\vec{F} = (2xy + z^3)\hat{\imath} + x^2\hat{\jmath} + 3xz^2\hat{k}$ is a conservative force field. Find the associated potential. 2+3

(b) (i) A uniform sphere of radius r and radius of gyration k rolls down without slipping in an inclined plane of length l. Show that the speed v of the sphere at the bottom of the plane, starting from the top, is given by $v^2 = \frac{2gl\sin\theta}{1+k^2/r^2}$. Here, g and θ are the acceleration due to gravity and the angle of inclination, respectively.

(ii) Two spheres have the same mass and external radius. Outwardly, they look exactly similar. But one of them is solid and the other hollow. If these spheres are allowed to fall on the same inclined plane simultaneously, then which will take less time to reach the bottom? 3+2

(c) (i) Discuss the differences between the inertial mass and the gravitational mass of an object.

(ii) If the radius of the earth is $6{\cdot}637 \times 10^6$ m, its mean density is $5{\cdot}57 \times 10^3$ kgm^{-3} and gravitational constant is $6{\cdot}66 \times 10^{-11}$ $Nm^2\,kg^{-2}$, calculate the earth's surface potential. 2+3

(d) What is a compound pendulum? Determine the time period of oscillation of a compound pendulum having radius of gyration k and length l (here l is the distance of point of suspension from its centre of gravity). 2+3

3. Answer *any two* questions from the following: 10×2=20

(a) (i) Define Moment of inertia. Moment of inertia plays the same role in rotation as mass does in translation. —Explain.

(ii) Calculate the moment of inertia of a circular disc of mass M and radius r about an axis through its centre and perpendicular to its plane.

(iii) Show that, if the above disk rolls (without slipping) on a horizontal plane with angular velocity ω, then its total energy is given by $\frac{3}{4} Mr^2\omega^2$. (2+2)+3+3

(b) (i) Define the terms Young's modulus (Y), Rigidity modulus (n) and Poisson's ratio (σ).

(ii) Show that for a homogeneous isotropic medium $Y = 2n(1+\sigma)$ where the symbols have their usual significance.

(iii) A flexible wire of length 2m and cross-section $1mm^2$ is stretched tight between two points A and B in the same horizontal plane. When a mass of 10g is hung from the midpoint of the wire, it is found that this point is depressed to a distance of 1 cm below the line AB. Calculate the Young's modulus for the material of the wire. (1+1+1)+4+3

(c) (i) A particle of mass m moves under the action of a central force. Show that the orbit lies in a plane and the areal velocity is constant.

(ii) A particle of mass m moves in the x-y plane so that its position vector is given by $\vec{r} = a\cos\omega t\hat{\imath} + b\sin\omega t\hat{\jmath}$ where a, b and ω are positive constants and $a > b$. Show that (1) the particle moves on an ellipse, (2) the force is always directed towards the origin and proportional to the distance. (2+2)+(3+3)

(d) (i) A particle of mass 2 unit moves along the x-axis attracted towards the origin by a force whose magnitude is numerically equal to $8x$. If it is initially at rest $x = 20$, find the position and the velocity of the particle at any time.

(ii) What is the logarithmic decrement of a damped oscillatory system?

(iii) A particle is displaced from the equilibrium position by a distance $l = 1$ cm and then left alone. The particle starts oscillating under weakly damped condition with logarithmic decrement, $\lambda = 0 \cdot 02$. Prove that the particle covers nearly 2 m distance before its oscillations die down. (2+2)+2+4

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 2nd Semester Examination, 2024 (CCFUP)

Subject : Physics

Course : PHYS 2051 (SEC)

(Electrical Circuit and Network Skills)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

(a) Why electromotive force decreases in closed circuit?

(b) An Electric heater has power 2000 W, 220 V. Find the current drawn and resistance of the heating element.

(c) Explain a 200 W, 220 V light bulb has a greater resistance than a 100 W 200 V light bulb.

(d) Determine the power factor of a RLC series circuit with R = 6 ohm, X_L = 9 ohm and X_C = 11 ohm.

(e) Define real power.

(f) Define: Node Junction and Tree.

(g) What is the function of a transformer in any circuit?

(h) A wire has a resistance of 2 Ω. It has been stretched to the length 3 times that of original. What will be the new resistance of the wire?

2. Answer *any two* questions from the following: 5×2=10

(a) Consider a parallel plate capacitor of area of each plate *A* and the separation between them is *d*. The relative permittivity of dielectric is $\in_r$. Calculate the capacitance of this capacitor. What is dielectric strength of a dielectric material? 4+1

(b) Distinguish between an induction motor and a synchronous motor? A 220 Volt DC machine has an armature resistance of 0·5 Ω. If the full load armature current is 20A find the induced *emf* when the machine acts as (i) generator, (ii) motor. 1+4

(c) What is a p-n junction diode? Draw the schematic diagram and symbol of p-n junction diode. Explain how current flows through a p-n junction diode in foreward bias condition. 1+1+3

(d) In household wiring explain (i) parallel wiring, (ii) Series wiring.

3. Answer *any two* questions from the following: 10×2=20

(a) An alternating voltage is given by V = 230 sin 314 t. Calculate the (i) frequency, (ii) maximum value, (iii) average value, (iv) RMS value. Explain about Star and Delta connected three phase balanced circuits. 4+6

(b) What is a transformer? Explain the principle of output *emf*, construction and working of a transformer. How is current affected in a transformer? 1+3+2+2+2

(c) What is peak inverse voltage? Describe how an AC voltage is rectified with a full wave rectifier of *Pn* junction diode. Draw the circuit symbol of *Zener* diode. The rating of a *Zener* diode is 5·2 V – 1·1 W. How much current can be passed through it? 2+5+1+2

(d) What is the difference between a DC motor and a DC generator? Describe the basic parts of a DC motor. Explain shunt, series and compound winding of an armature with diagram. 2+5+3

---

3 Yr. Degree/4 Yr. Honours 2nd Semester Examination, 2024 (CCFUP)

Subject : Physics

Course: PHYS2021 (MINOR)

(Mechanics)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the right hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

1. Answer *any five* questions from the following: 2×5=10

নিম্নের *যে কোনো পাঁচটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) Imagine you are the only astronaut in Voyager X flying in a spaceship at a constant speed in completely empty space, with no acceleration whatsoever and no outside references, just dark empty space. Do you have the ability to determine the velocity at which you are traveling?—Explain.

কল্পনা করো তুমি Voyager X মহাকাশযানের একমাত্র মহাকাশচারী সম্পূর্ণ খালি জায়গায় স্থির গতিতে যাচ্ছ, কোনো ত্বরণ নেই এবং বাইরের কোনো রেফারেন্স নেই, শুধু অন্ধকার খালি জায়গা। তুমি যে গতিতে ভ্রমণ করছ তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা তোমার আছে কি?—ব্যাখ্যা করো।

(b) What is quality (Q) factor?

Q-ফ্যাক্টর কী?

(c) What is resonance in oscillation?

দোলনের অনুরণন বলতে কী বোঝো?

(d) Define elastic modulus and bulk modulus.

ইয়ং গুণাঙ্ক ও আয়তন বিকৃতি গুণাঙ্ক কাকে বলে?

(e) When an oscillating motion is called damped oscillation?

একটি দোলনকে কখন অবমন্দিত দোলন বলা যায়?

(f) Cristiano Ronaldo executed a 90 km/hr shot from the center line of Santiago Bernabeu Stadium, resulting in a 60° angle with respect to a horizontal line on the ground. At its peak, what is the magnitude of the horizontal and vertical components of the football's velocity?

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সান্তিয়াগো বার্নাবেউ স্টেডিয়ামের কেন্দ্রীয় রেখা থেকে 90 কিমি/ঘণ্টা গতিতে একটি শট করেছিলেন, যার ফলে মাটিতে একটি অনুভূমিক রেখার সাপেক্ষে 60° কোণ করে বলটি ছুটে যায়। বলটির গতিপথের শীর্ষবিন্দুতে গতিবেগের অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উপাদানগুলির মান কত?

(g) What are transient and steady state of motion?
গতির ক্ষণস্থায়ী ও স্থিতাবস্থা বলতে কী বোঝো?

(h) What is geosynchronous or geostationary satellite?
ভূসমলয় উপগ্রহ কাকে বলে?

Group-B

2. Answer *any two* questions from the following: 5×2=10
নিম্নের *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) When one can say that a rigid body is in equilibrium? A solid brass sphere is initially surrounded by air, and the air pressure exerted on it is $1.0 \times 10^5\ N/m^2$ (normal atmospheric pressure). The sphere is lowered into the ocean to a depth where the pressure is $2.0 \times 10^7\ N/m^2$. The volume of the sphere in air is $0.50\ m^3$. By how much does this volume change once the sphere is submerged? [Given bulk modulus of brass is $6.1 \times 10^{10}\ N/m^2$.] 2+3
একটি অনমনীয় বস্তুর ভারসাম্যে থাকার নীতিগুলি লেখো। একটি শক্ত পিতলের গোলক প্রাথমিকভাবে বায়ু দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং এতে বায়ুর চাপ $1.0 \times 10^5\ N/m^2$ (স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ)। গোলকটি সমুদ্রে এমন গভীরতায় নামানো হয় যেখানে চাপ $2.0 \times 10^7\ N/m^2$। বাতাসে গোলকের আয়তন $0.50\ m^3$। গোলকটি ডুবে গেলে এই আয়তনের কত পরিবর্তন হয়? [প্রদত্ত পিতলের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক হল $6.1 \times 10^{10}\ N/m^2$।]

(b) What is escape velocity? Consider Earth is of uniform sphere of radius 6370 km. Find the average density of earth. Given gravitational constant $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2/kg^2$ and $g = 9.8\ m/s^2$. 2+3
মুক্তিবেগ কাকে বলে? পৃথিবী 6370 কিমি ব্যাসার্ধের অভিন্ন গোলক ধরে নিয়ে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব নির্ণয় করো। (দেওয়া আছে $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2/kg^2$ and $g = 9.8\ m/s^2$)

(c) Define moment of inertia. Consider an oxygen molecule (O_2) rotating in the xy plane about the z axis. The rotation axis passes through the center of the molecule, perpendicular to its length. The mass of each oxygen atom is $2.66 \times 10^{-26}\ kg$, and at room temperature the average separation between the two atoms is $d = 1.21 \times 10^{-10}\ m$. (The atoms are modeled as particles.) Calculate the moment of inertia of the molecule about the z axis. 2+3
জাড্য ভ্রামক কাকে বলে? মনে করো একটি অক্সিজেন অণু (O_2) xy সমতলে z অক্ষে ঘূর্ণায়মান। ঘূর্ণন অক্ষ অণুর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যায়, তার দৈর্ঘ্যের সাথে লম্ব। প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর হল $2.66 \times 10^{-26}\ kg$ এবং ঘরের তাপমাত্রায় দুটি পরমাণুর মধ্যে গড় দূরত্ব $d \equiv 1.21 \times 10^{-10}\ m$ (পরমাণুগুলি কণা হিসাবে ধরে নাও।)

(d) An object oscillates with simple harmonic motion along the x axis. Its position varies with time according to the equation $x = (4.00\,m)\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$. Determine the amplitude, frequency, and period of the motion. A 200 *gm* block connected to a light spring for which the force constant is 5.00 *N/m* is free to oscillate on a horizontal, frictionless surface. Find the period of its motion. 3+2

একটি বস্তু x অক্ষ বরাবর সরল দোলগতির সাথে $x = (4.00\,m)\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ সমীকরণ অনুযায়ী দোদুল্যমান। গতির বিস্তার, কম্পাঙ্ক ও দোলনকাল উল্লেখ করো। একটি 200 গ্রাম ব্লক একটি 5.00 *N/m* বল ধ্রুবকের হালকা স্প্রিং-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি অনুভূমিক, ঘর্ষণহীন পৃষ্ঠে দোলনরত। এর গতির সময়কাল নির্ণয় করো।

Group-C

3. Answer *any two* questions from the following: 10×2=20

নিম্নের *যে কোনো দুটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) Write three Kepler's laws of planetary motion. Prove the Kepler's 3rd law from the inverse square law for circular orbit. 6+4

গ্রহের গতিসংক্রান্ত কেপলারের সূত্র তিনটি লেখো। বৃত্তাকার কক্ষপথের বিপরীত বর্গ সূত্র থেকে কেপলারের ৩য় সূত্র প্রমাণ করো।

(b) What are centre of mass and centre of gravity? Write the parallel-axis theorem of moment of inertia. Calculate the moment of inertia of a uniform rigid rod of length L and mass M about an axis perpendicular to the rod and passing through its center of mass. 3+2+5

ভরকেন্দ্র এবং অভিকর্ষজ কেন্দ্র কী? জাড্য ভ্রামকে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্যটি লেখো। L দৈর্ঘ্য এবং M ভরের একটি অনমনীয় রডের ভরকেন্দ্র বরাবর দৈর্ঘ্যের সাথে উল্লম্ব একটি অক্ষের সাপেক্ষে জাড্য ভ্রামক নির্ণয় করো।

(c) Suppose, 60 *kg* archer Harvinder Singh standing on frictionless ice and fires a 0.50 kg arrow horizontally at 50 *m/s*. With what velocity does the archer move across the ice after firing the arrow? If the arrow were shot in a direction that makes an angle θ with the horizontal, how will this change the recoil velocity of the archer? What is the difference between an elastic and inelastic collision? What sort of collision occurs when a meteorite collides with the Earth? 3+2+3+2

মনে করো, 60 কেজির তিরন্দাজ হরবিন্দর সিং ঘর্ষণহীন বরফের উপর দাঁড়িয়ে 50 মি/সেকেন্ড বেগে অনুভূমিকভাবে 0.50 কেজি তির নিক্ষেপ করছেন। তির নিক্ষেপ করার পর হরবিন্দর সিং-এর বরফের উপর গতিবেগ নির্ণয় করো। যদি তিরটি এমন একটি দিকে নিক্ষেপ করা হয় যা অনুভূমিকটির সাথে θ কোণ তৈরি করে তবে তিরন্দাজের প্রতিক্রিয়া বেগের কী রকম পরিবর্তন হবে খুব সংক্ষেপে লেখো। স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের মধ্যে পার্থক্য কী? পৃথিবীর সাথে উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ হলে সেটি কী ধরনের সংঘর্ষ হয়?

(d) Why does mud fly off a rapidly turning automobile tyre? Consider two inertial frames S and S'. The frame S' moves with a constant velocity v along the common x and x' axes, where v is measured relative to S. Write down the Galilean space-time transformation equations. What is non-inertial frame? What is Coriolis force? How would you explain the force that pushes a rider toward the side of a car as the car rounds a corner?

2+2+2+2+2

দ্রুত ঘূর্ণায়মান গাড়ির চাকার টায়ার থেকে কাদা ছিটকে উড়ে যায় কেন? দুটি জড় ফ্রেম S এবং S' বিবেচনা করো। ফ্রেম S' সাধারণ x এবং x' অক্ষ বরাবর v ধ্রুবক বেগে চলে, v কে S-এর সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়। গ্যালিলিয়ান স্থান-কাল রূপান্তর সমীকরণগুলি উল্লেখ করো। অজড়ত্বীয় ফ্রেম কী? কোরিওলিস বল কী? একটি গাড়ি যখন দ্রুতগতিতে বাঁক নেয় তখন গাড়ির ভিতরের কোনও যাত্রীকে যে বল পাশের দিকে ঠেলে দেয় সেই বল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো।

B.Sc. 4th Semester (General) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course: CC-1D/GE-4

(Waves and Optics)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the right hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A
বিভাগ-ক

2×5=10

1. Answer *any five* questions:
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লেখোঃ

(a) What is the difference between phase and epoch?
'দশা' এবং 'ইপক'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(b) A plane progressive wave of frequency 500 Hz and wave velocity 340 m/sec propagates along x-axis. Find the phase difference between two points having 17 cm difference.
একটি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 500 Hz এবং তরঙ্গ বেগ 340 m/sec তরঙ্গ প্রবাহের দিকে 17 cm ব্যবধানে দুটি বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য নির্ণয় করো।

(c) What do you mean by non-dispersive and dispersive medium?
বিচ্ছুরক ও অবিচ্ছুরক মাধ্যম বলতে কী বোঝো?

(d) Define resolving power of an optical instrument.
আলোকীয় যন্ত্রের বিভেদন-ক্ষমতার সংজ্ঞা দাও।

(e) Write down the characteristics of Newton's rings.
নিউটন রিং এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

(f) What is the relation between the co-efficient of viscosity of liquid and temperature?
তাপমাত্রার সঙ্গে তরলের সান্দ্রতাঙ্কের সম্পর্ক কীরূপ?

(g) The diameter of a spherical soap bubble is 4 cm and surface tension of soap water is 26 dyne/cm. Find the excess pressure inside the soap bubble.
একটি গোলীয় সাবান বুদবুদের ব্যাস 4 cm, সাবান জলের পৃষ্ঠটান 26 dyne/cm হলে, বুদবুদের ভিতরের অতিরিক্ত চাপ নির্ণয় করো।

(h) State and explain Fourier's theorem.
'ফুরিয়ার' উপপাদ্যটি বিবৃত করো এবং ব্যাখ্যা করো।

Group-B

বিভাগ-খ

Answer *any two* questions. 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো।

2. (a) What do you mean by Lissajous figures?

লিসাজো চিত্র বলতে কী বোঝো?

(b) How will you demonstrate them by electrical experiment? 2+3

এই চিত্র প্রদর্শনের জন্য একটি বৈদ্যুতিক পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করো।

3. (a) Define group velocity and phase velocity.

দলীয় বেগ এবং দশা বেগের সংজ্ঞা দাও।

(b) Establish the relationship between them. 2+3

দলীয় বেগ ও দশা বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো।

4. What is a zone plate? Explain the construction of a zone plate in brief. Compare the zone plate with a convex lens. 1+2+2

'মণ্ডল ফলক' কী? এর গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা করো। মণ্ডল ফলক ও অভিসারী লেন্সের মধ্যে তুলনা করো।

5. (a) What is meant by double refraction of light? Name a double refracting crystals.

আলোকের দ্বি-প্রতিসরণ বলতে কী বোঝো? একটি দ্বি-প্রতিসারক কেলাসের নাম লেখো।

(b) Calculate the thickness of a quarter wave plate for sodium light of wavelength 589.6 nm. (Given μ_o = 1.544, μ_E = 1.553) 2+1+2

একটি সিকি তরঙ্গ প্লেটের বেধ সোডিয়াম আলোর জন্য নির্ণয় করো। দেওয়া আছে, সোডিয়াম আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 589.6 nm।

(Given μ_o = 1.544, μ_E = 1.553)

Group-C

বিভাগ-গ

Answer *any two* questions. 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো।

6. (a) What is dual character of light? State Huygen's principle.

আলোর দ্বৈতসত্ত্বা কী? হাইগেনের নীতিটি বিবৃত করো।

(b) The velocity of light in air is 3×10^8 m/sec. Find the velocity and wavelength of sodium light (λ = 5893 Å) in glass of refractive index 1.658.

বায়ু মাধ্যমে আলোর গতিবেগ 3×10^8 m/sec। কাঁচে সোডিয়াম আলোর গতিবেগ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (হলুদ আলোর সাপেক্ষে কাঁচের প্রতিসরাঙ্ক 1.658)।

(c) What is gauge and manometer? Describe the Principle of a pirani gauge with a neat diagram.

গেজ ও ম্যানোমিটার কী? একটি পিরানি গেজের কার্যনীতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো। (1+1)+3+(2+3)

7. (a) What are the conditions for steady interference pattern? Find an expression for fringe width in case of Young's double slit experiment. Prove that in this case of interference dark and bright bands are of equal width.

স্থায়ী ব্যাতিচারের শর্তগুলি লেখো। ইয়ং এর পরীক্ষা থেকে পটিবেধের রাশিমালা নির্ণয় করো। দেখাও যে অন্ধকার পটিবেধ এবং উজ্জ্বল পটিবেধ সমান।

(b) In Young's experiment, distance between two slits is 0.1 mm and the width of the fringes formed on the screen is 5 mm. If the distance between the screen and the slit is 1 m, calculate the wavelength of light used. What is Interferometer? Write down two applications of Micheleson Interferometer. (2+3+1)+(2+1+1)

ইয়ং এর পরীক্ষার সূচিছিদ্র দুটির মধ্যে দূরত্ব 0.1 mm এবং উৎস থেকে 1 m দুরে পর্দায় ব্যতিচার ঝালরের পটিবেধ 5 mm। পরীক্ষায় ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। ইন্টারফেরোমিটার কী? মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারের দুটি ব্যবহার লেখো।

8. (a) Why oil is poured over the surface of water to reduce ripple? State and explain Bernouli's theorem. Enunciate Torricelli's theorem and obtain an expression for the efflux velocity of a liquid from a tank.

জলের ঢেউয়ের উচ্চতা কমাবার জন্য জলের উপর তেল ঢালা হয় কেন? বার্নোলীর উপপাদ্য বিবৃত ও ব্যাখ্যা করো। টরিসেলীর উপপাদ্যটি লেখো এবং বার্নোলী নীতি প্রয়োগ করে পাত্রের ছিদ্র থেকে নির্গত জলের বেগ নির্ণয় করো।

(b) Two drops of water of the same size are falling through air with terminal velocity 1 m/sec. If the two drops combine to form a single drop, calculate the terminal velocity.

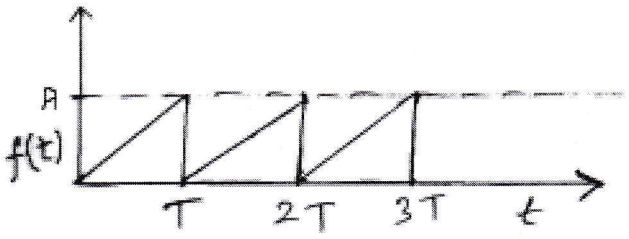
একই আকারের দুটি জলবিন্দুর বায়ুতে প্রান্তিকবেগ 1 m/sec। বিন্দু দুটি মিলিত হয়ে একটি বিন্দুতে পরিণত হলে ঐ জলবিন্দুর প্রান্তিকবেগ নির্ণয় করো। (2+2+3)+3

9. (a) What is reverberation and reverberation time? Deduce Sabine's formula for reverberation time in an auditorium.

'অনুরণন' ও 'অনুরণন কাল' কী? একটি প্রেক্ষাগৃহের 'অনুরণন কাল' সম্পর্কিত সাবিন এর ফর্মুলাটি প্রতিষ্ঠা করো।

(b) A saw tooth waveform of the time period 'T' and peak value 'A' is as depicted in figure with periodic function $f(t)=\frac{A}{T}.\ t$ for $0<t<T$. Find the Fourier series. (2+4)+4

একটি করাতদন্ডী তরঙ্গের পর্যায়কাল 'T' এবং সরণের শীর্ষমান 'A' যা নিচের চিত্রে বর্ণিত আছে। তরঙ্গটির পর্যায় অপেক্ষক $f(t)=\frac{A}{T}.\ t$ যখন $0<t<T$ কে ফুরিয়ার শ্রেণীর আকারে লেখো।



SH-IV/PHSH/SEC-2/24

B.Sc. 4th Semester (Honours) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course : SEC-2

(Computational Physics Skill)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as applicable.

Group-A

1. Answer *any five* questions from the following: 2×5=10

(a) Explain the syntax of GOTO statement in FORTRAN.

(b) Write down IMPLICIT NONE statement in FORTRAN.

(c) Explain the use of Block IF statement in FORTRAN with examples.

(d) Describe how arrays can be used in FORTRAN with examples.

(e) Write down the LaTeX code to create the following symbols: χ, μ, Å, δ.

(f) How can an image be inserted in LaTeX document?

(g) Write down the codes to plot a figure in Gnuplot.

(h) How can you modify the default plot ranges in Gnuplot?

Group-B

Answer *any two* questions from the following: 5×2=10

2. Write a FORTRAN program to solve the equation $x^2 - 7x + 12 = 0$.

3. Write a FORTRAN program to find the product of two matrices of dimension (n×n).

4. Write the LaTeX statement to generate references and citations in a LaTeX document.

5. Describe how the position of the legend and its text can be modified in Gnuplot with example.

Group-C

Answer *any two* questions from the following: 10×2=20

6. Draw the flowchart to find the prime numbers from the n-natural numbers. Write an algorithm to compute the sum of all odd numbers in a given range. 5+5

7. Briefly describe the different document classes used in LaTeX. Why LaTeX is heavily used to write scientific documents? Explain. 5+5

8. Write a LaTeX code to produce the output: $|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$

Write the LaTeX statements to create the following matrix equation: 5+5

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

9. Write Gnuplot statement to find the matrix multiplication with examples. Describe the use of multiplot statement in Gnuplot with examples. 5+5

B.Sc. 4th Semester (Honours) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course : SEC-2

(Electrical Circuits and Network Skills)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as applicable.

Group-A

1. Answer *any five* questions from the following: 2×5=10

(a) A 100 Ω resistor is connected to a 220 V, 50 Hz AC supply.
  (i) What is the net power consumed over a full cycle?
  (ii) What is the rms value of current in the circuit?

(b) What do you mean by 'loop' and 'mesh' in the context of an electrical network?

(c) How do you calculate the energy stored in a capacitor?

(d) A circuit has an impedance of (3 + j4) Ω. Find it's admittance.

(e) Discuss about the single phase and three phase current sources.

(f) What do you mean by the speed of a motor? On what factors do the speed depend on?

(g) What is the Q factor of a series resonant circuit? What does this signify?

(h) Identify the differences between Schematic diagrams and Ladder diagrams of a (linear bilateral) electrical network.

Group-B

2. Answer *any two* questions from the following: 5×2=10

(a) *A* capacitor *C* is connected in Parallel with the series combination of a resistor R and inductor L and this arrangement is connected to an alternating voltage $V = V_0 \sin\omega t$. Find the expression for
  (i) the resonant frequency and
  (ii) the quality factor. 3+2

(b) A 200 W, 220 V bulb is put in series with a 150 W, 220 V bulb across a 440 V supply.
What will be the current in the circuit?
What will be the power consumed by each bulbs?
Will such combination work? 1+3+1

(c) What is the difference between avalanche breakdown and zener breakdown of a *PN* junction? 5

(d) A 50 Ω resistor and a 75 mH inductor are connected in series across a 400 V, 50 Hz supply. Find the impedance of the circuit power voltage across the resistor, voltage across the inductor, apparent power, active, and reactive power. 5

Group-C

3. Answer *any two* questions from the following: 10×2=20

(a) (i) Discuss the effect of temperature on the resistivity of a semiconductor material. Derive an expression for the efficiency of a full wave rectifier and define peak inverse voltage.

(ii) An a.c. supply of 230 V is applied to a half-wave rectifier circuit through a transformer of turn ratio 10 : 1. Find (i) the output d.c. voltage and (ii) the peak inverse voltage. Assume the diode to be ideal. 2+4+1+3

(b) (i) Discuss in brief about the working principle and construction of a DC generator. How is it different from an AC generator?

(ii) The number of turns in the coil of AC generator is 5000 and the area of the coil is $0{\cdot}25 m^2$. The coil is rotated at the rate of 100 cycles/sec in a magnetic field of $0{\cdot}2$ w/m^2. What is the peak value of the emf generated? 5+2+3

(c) (i) State and prove maximum power transfer theorem for a DC network.

(ii) Draw Star and Delta connections of a three phase circuit.

(iii) What are the conditions for maximum efficiency of a Transformer? Determine the expression of load current at maximum efficiency. 6+2+2

(d) Write short notes on the following: 2+3+3+2

(i) Relays

(ii) Fuses and Surges

(iii) Ground Protection and Isolated Grounds

(iv) Zener diode as a voltage regulator

B.Sc. 4th Semester (Honours) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course : CC-X

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Group-A

1. Answer *any five* questions from the following: 2×5=10

(a) GaAs is a direct band gap semiconductor with energy gap 1·43 eV. Find the wavelength of the emitted radiation.

(b) Define reverse saturation current of a *p-n* junction diode. Why is it temperature dependent?

(c) What are the structural and doping profile based differences between Emitter and Collector regions of a transistor? Explain the reasons for these differences.

(d) Overall current gain of a two stage *R-C* coupled amplifier is not equal to the product of current gains of individual stages. Explain why?

(e) The reverse saturation current of a Si diode is 3 nA at 300 K. Find the static resistance of the diode for a forward bias voltage of 0·7 V.

(f) Write down the expression for conductivity of a semiconductor at room temperature.

(g) Define slew rate of an operational amplifier.

(h) An amplifier has a current gain of 250 and bandwidth of 400 kHz without feedback. What will be the new bandwidth if a negative feedback $\beta = 0{\cdot}01$ is applied?

Group-B

Answer *any two* questions from the following. 5×2=10

2. With a neat circuit diagram, explain the operation of a bridge rectifier circuit using diodes. What is a diode clipping circuit? Under what condition a half wave rectifier acts as a clipper? 3+1+1

3. Define the four *h*-parameters used in an *h*-parameter equivalent circuit of a transistor. Determine the parameters graphically from its input and output characteristics. 2+3

4. Define photo-voltaic effect. Draw a family of *I-V* characteristics of a photo diode. What is dark current? 2+2+1

5. What do you mean by dc load line and *Q*-point? On the basis of the position of *Q*-point classify different types of power amplifiers. 3+2

Group-C

Answer *any two* questions from the following. 10×2=20

6. What is Zener diode? Explain its use as a voltage regulator. A Zener regulated power supply has a no-load voltage of 12 V. What will be its full-load voltage if its voltage regulation is 10%?

Why capacitor filter is better than inductor filter in rectifier circuit? 1+5+2+2

7. What do you mean by biasing of a transistor? In a voltage divider bias circuit, the operating point is chosen such that $I_c = 2$ mA, $V_{CE} = 3$ V, $R_C = 2.2$ kΩ, $V_{CC} = 9$ V and $\beta = 50$. Determine the values of R_{B1} and R_{B2} and R_E. Take $V_{BE} = 0{\cdot}3$ V and $I_1 \cong I_B$.

Why is voltage divider bias circuit called a self—bias circuit? What are the advantages of voltage divider bias over other types of biasing? 2+5+2+1

8. Sketch the input-output open loop characteristic of an OP-AMP. Hence explain why an open loop OP-AMP is unsuitable for linear applications.

Define common mode gain and difference mode gain of an OP-AMP.

Design a circuit using one or more OP-AMPs whose output is given by $V_0 = 4V_1 + 6V_2$, where V_1 and V_2 are input signals. 2+1+2+5

9. What do you mean by feedback in amplifiers? What are positive and negative feedback? Show that negative feedback can improve the signal to noise ratio in an amplifier.

Give a neat diagram of Wien Bridge oscillator using OP-AMP and explain its principle of operation. 1+2+2+5

———

B.Sc. 4th Semester (Honours) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course : CC-IX

(Elements of Modern Physics)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Group-A

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

(a) Normalize the wave function $\psi(x) = Ae^{-ax2}$, A and a are constant over the domain $-\infty \leq x \leq \infty$.

(b) Show that an electron cannot exist within the nucleus on the basis of uncertainty principle.

(c) If $\hat{x}$ and $\hat{p}_x$ are the coordinate and momentum operators, prove that $[\hat{x}, \hat{p}_x^n] = ni\hbar\hat{p}_x^n$.

(d) Draw the wave functions $\psi_n(x)$ and probability density $|\psi_n(x)|^2$ of the lowest four states of the linear harmonic oscillator.

(e) If the uncertainty in the velocities of two particles A and B with masses of 1.0×10^{-27} kg and 1.0×10^{-31} kg, are the same, what will be the ratio of uncertainty in their positions?

(f) Find the eigenvalues and eigenfunctions of the operator $\frac{d}{dx}$.

(g) Use the uncertainty relation to estimate the kinetic energy of a nucleon. The nuclear radius is about 5×10^{-13} cm and the mass of a proton is about 2×10^{-24}g.

(h) What is the maximum wavelength (in nm) of light required to produce any current via the photoelectric effect, if the anode is made of copper, which has a work function of 4.7 eV?

Group-B

2. Answer *any two* questions: 5×2=10

(a) A particle has the wave function $\psi = \sqrt{\frac{\alpha^3}{\pi}}e^{-\alpha r}$, where α is a known real parameter. Calculate the uncertainty Δr. Calculate the probability of finding the particle in the region $r > \Delta r$. 2+3

(b) Compare the photoelectric effect and the Compton effect in terms of elastic and inelastic collisions. Deduce an expression for the change in wavelength of a photon scattered through an angle ϕ by a particle of rest mass m. 1+4

(c) Which type of nuclear radiation is the least penetrating? Explain why it has such low penetration power. Rhodium-101 has a half-life of 3.3 years. Calculate the percentage of residual rhodium-101 nuclei after 9.9 years. 1+1+3

(d) Consider a particle described by a wave function $\psi(\mathbf{r},t)$. Calculate the time-derivative $\frac{\partial\rho(\mathbf{r},t)}{\partial t}$, where $\rho(\mathbf{r},t)$ is the probability density and show that the continuity equation $\frac{\partial\rho(\mathbf{r},t)}{\partial t}+\boldsymbol{\nabla}.\mathbf{J}(\mathbf{r},t)=0$ is valid for $\mathbf{J}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{m}Re\left[\psi^*\left(\frac{h}{i}\nabla\psi\right)\right]$. 2+3

Group-C

3. Answer *any two* questions: 10×2=20

(a) The ground state wave function for a quantum oscillator is $\psi_0(x)=Ae^{-\alpha x^2}$. Find the values of α and A in terms of the force constant $K=m\omega^2$, where the symbols have their usual meaning. Determine $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$ and $\langle p^2\rangle$. Assuming $\psi_1(x)=Axe^{-\alpha x^2}$ is the first excited state, determine its energy. 3+5+2

(b) Define half-life in case of a radioactive decay? Deduce a general expression for half-life of a radioactive decay. A sealed box was found containing an alloy composed of two metals A and B of equal masses. The metals are radioactive, with half lives of 12 years and 18 years, respectively. On opening the container, it was found to contain 0.53 kg of A and 2.20 kg of B. Deduce the age of the alloy. 1+4+5

(c) Consider a particle of mass m with energy E is incident on a potential $V(x)$.

$$V(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ V_0, & 0<x<L\\ 0, & x>L\end{cases}$$

The energy of the particle is smaller than the potential. Find an expression for the transmission coefficient. A 1eV electron got trapped inside the surface of a metal. If the potential barrier is 4.0 eV and the width of the barrier is 2 Å, calculate the probability of its transmission. 7+3

(d) What is a metastable state of atoms? What is population inversion? Discuss a few methods of achieving population inversion. Deduce the ratio between the spontaneous emission and stimulated emission, and show that probability of spontaneous emission increases rapidly with the energy difference between the two states. 2+3+5

B.Sc. 4th Semester (Honours) Examination, 2024 (CBCS)

Subject : Physics

Course : CC-VIII

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

Group-A

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

(a) Find the values of z which will satisfy,

$e^z = 1 + i$ where $i = \sqrt{-1}$ 2

(b) Find the real and imaginary parts of

$\log[(1 + i)\log i]$ 2

(c) $w = \sin^{-1} z$. Prove that $\sin^{-1} z$ is defined for all values of z. 2

(d) $u = \ln(x^2 + y^2)$. Find the corresponding conjugate harmonic function $v(x, y)$ such that $f(z) = u + iv$ is analytic. 2

(e) Define Laplace transform of a function $f(t)$. Calculate $L(e^{at})$ and $t \geq 0$ where 'L' stands for Laplace transform. 2

(f) Prove that $L^{-1}\left(\frac{1}{s^{n+1}}\right) = \frac{t^n}{\Gamma(n+1)}$ 2

(g) Prove that $f^*(-w) = F.T[f^*(t)]$ where * represents the complex conjugate. 2

(h) Find the Fourier transform of the function: 2

$f(t) = 1$ for $|t| < a$

$= 0$ otherwise.

Group-B

2. Answer *any two* questions: 5×2=10

(a) Write Cauchy integral formula. Using this formula evaluate the integral:

$\oint_c \frac{z^2+1}{z(2z-1)^2}\,dz$ and $c : |z| = 1$ 2+3

(b) Using Laplace transform, evaluate the integral: 5

$\int_0^\alpha \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{t}dt$

(c) A function $f(t)$ is defined as:

$f(t) = e^{-xt}g(t)$ for $t \geq 0$

$= 0$ for < 0

Prove that $F.T[f(t)] = L[g(t)]$ 5

(d) State residue theorem. Find the residue of the function $f(z) = \frac{\cot z \coth z}{z^3}$ and evaluate

$\oint_c f(z)dz$ 2+3

Group-C

Answer *any two* questions. 10×2=20

3. (a) If $F(S)$ and $G(S)$ are the Fourier transforms of $f(x)$ and $g(x)$, prove that:

$\int_{-\alpha}^{\alpha} F(S)\,G^*(S)dS = \int_{-\alpha}^{\alpha} f(x)g^*(x)\,dx$

(b) Using Parseval's identity for Fourier 'co-sine' transform, prove that:

$\int_0^\alpha \frac{dt}{(a^2+t^2)(b^2+t^2)} = \frac{\pi}{2ab(a+b)}$ 4+6

4. (a) Find the function whose Laplace transform is $\log\left(1+\frac{1}{s}\right)$.

(b) Write the statement of Convolution theorem for Laplace transform. Find $L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2+1)}\right\}$ using Convolution theorem. 4+(2+4)

5. (a) Evaluate the integral $\int_0^\alpha \frac{\sin x}{x}dx$ by the use of Residue theorem.

(b) Evaluate the integral $\oint_c \frac{1}{z}\cos z\,dz$ where c is the ellipse $9x^2 + 4y^2 = 1$. 7+3

6. (a) Write Laurent's theorem. Expand the function in Laurent's series:

$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ for $1 < |z| < 2$

(b) Integrate $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5-4\sin\theta}$ by the use of Residue theorem. 5+5

B.Sc. 2nd Semester (General) Examination, 2018

Subject : Physics

Paper : CC IB / GE-2

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A
বিভাগ-ক

2×5=10

1. Answer *any five* questions:
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) State Stoke's theorem of vector.
ভেক্টরের ক্ষেত্রে স্টোক্স-এর সূত্র বিবৃত কর।

(b) Prove that the vector $\vec{F} = \alpha\vec{r}$ is irrotational, where $\vec{r}$ is the position vector of any point and α is constant.
প্রমাণ কর যে $\vec{F} = \alpha\vec{r}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণ, যেখানে $\vec{r}$ কোন একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ভেক্টর এবং α একটি ধ্রুবক।

(c) Write down the relation between $\vec{D}$, $\vec{P}$ and $\vec{E}$ in a dielectric medium, where symbols have their usual meaning.
কোন পরাবৈদ্যুতিক মাধ্যমে $\vec{D}$, $\vec{P}$ ও $\vec{E}$ ভেক্টরগুলির মধ্যে সম্পর্কটি লেখ, যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(d) Find the energy stored in a capacitor of capacitance 2 PF with potential of 1 kV.
1 kV বিভবযুক্ত 2 PF ধারকত্ববিশিষ্ট একটি ধারকে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?

(e) State Ampere's circuital law. Write its mathematical form.
অ্যাম্পীয়ায়ের চক্রীয় সূত্রটি বিবৃত কর। ইহার গাণিতিক রূপটি লেখ।

(f) Mention the differences between paramagnetic and ferromagnetic materials.
পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি উল্লেখ কর।

(g) What do you mean by non-inductive coil?
আবেশহীন কুণ্ডলী বলতে কী বোঝ?

(h) What is the difference between polarised and unpolarised light?
সমবর্তিত ও অসমবর্তিত আলোর মধ্যে তফাৎ কি?

Group-B
বিভাগ-খ

Answer *any two* questions: 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

2. (a) State Gauss's divergence theorem. 2
গাউসের ডাইভারজেন্স উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

(b) Determine unit normal vector at a point (2, 1, –3) on the surface $\phi = 3x^2y - 2xz^3$. 3
$\phi = 3x^2y - 2xz^3$ তলের উপর (2, 1, –3) বিন্দুতে একক লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর।

3. (a) Show that the capacitance of a parallel plate capacitor is $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, where the symbols used have their usual meaning. What change will take place in the above expression if a slab of dielectric constant K is introduced between the plates? 2+1=3
দেখাও যে, একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, যেখানে প্রতীকগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে। পাতদ্বয়ের মধ্যে K-পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বিশিষ্ট একটি ফলক প্রবেশ করালে উপরোক্ত ব্যঞ্জক কীরূপে পরিবর্তিত হবে?

(b) Calculate the capacitance of a spherical capacitor (airfilled) whose inner and outer diameters are 20 cm and 30 cm respectively and the outer sphere is earthed. 2
একটি গোলীয় ধারকের (বায়ুপূর্ণ) ধারকত্ব নির্ণয় কর যার ভিতরের ও বাইরের ব্যাসগুলি যথাক্রমে 20 cm ও 30 cm এবং বাইরের গোলকটি ভূসংলগ্ন।

4. Define intensity of magnetisation, magnetic induction and magnetic susceptibility. Establish the relation between them. 3+2=5
চুম্বকণ পরিমাত্রা, চৌম্বক আবেশ ও চৌম্বক প্রবণতার সংজ্ঞা দাও। উহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

5. (a) Write down the integral and differential forms of Faraday's law of electromagnetic induction. 2
তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্রের সমাকল ও অবকল রূপটি লেখ।

(b) Find the magnetic energy stored in an inductor of self-inductance L when the current i passes through it. 3
L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট একটি আবেশকের মধ্য দিয়ে i প্রবাহ গেলে এটির চৌম্বকক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ নির্ণয় কর।

Group-C
বিভাগ-গ

Answer *any two* questions: 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6. (a) State Gauss's law in electrostatics. 2
স্থির তড়িৎ সংক্রান্ত গাউসের সূত্রটি বিবৃত কর।

(b) Applying this law find the electric field intensity due to a uniformly charged solid sphere at any po
(i) outside the sphere (ii) inside the sphere.

Show graphically the variation of electric field with distance from the centre of the sphere. 2+3+1

এই সূত্র প্রয়োগ করে সুষমভাবে আহিত একটি নিরেট গোলকের (i) বাইরের ও (ii) ভেতরের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ প্রা
নির্ণয় কর।

গোলকের কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সাথে তড়িৎ প্রাবল্যের পরিবর্তন লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

(c) Calculate the electric field on the surface of $^{238}_{92}U$ nucleus. Assume the nucleus to be a sphere
radius $7 \times 10^{-}$ m. Given $\epsilon_o = 8{\cdot}85 \times 10^{-}\ C^2/N - m^2, e = -1{\cdot}6 \times 10^{-19}C.$

$^{238}_{92}U$ নিউক্লিয়াসের তলে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় কর। ধরে নাও নিউক্লিয়াসটি 7×10^{-15} m ব্যাসার্ধের একটি গোলক। দে
আছে $\epsilon_o = 8{\cdot}85 \times 10^{-12}\ C^2/N - m^2, e = -1{\cdot}6 \times 10^{-19}C$ ।

7. (a) Define electric dipole and dipole moment.
তড়িৎ দ্বিমেরু এবং দ্বিমেরু ভ্রামকের সংজ্ঞা দাও।

(b) Deduce the expression of electric potential at any point (r, θ) in free space due to an electric dipole.
একটি তড়িৎ দ্বিমেরু দ্বারা শূন্য মাধ্যমের কোনো বিন্দুতে (r, θ) সৃষ্ট তড়িৎ বিভব-এর মান নির্ণয় কর।

(c) An electric dipole of length 3 cm and having point charges of $5\mu C$ at its two ends is placed in
electric field of intensity $2 \times 10^4\ N/C$. Calculate the maximum and minimum torque acting on it d
to the electric field.

একটি তড়িৎ দ্বিমেরুর দৈর্ঘ্য 3 cm ও এটির দুপ্রান্তে বিন্দু আধানের মান $5\mu C$। এই দ্বিমেরুটি $2 \times 10^4\ N/C$ তড়িৎ প্রা
বিশিষ্ট একটি তড়িৎক্ষেত্রে আছে। দ্বিমেরুর উপর তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা প্রযুক্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন টর্কের মান নির্ণয় করো।

8. (a) State Biot-Savart law in magneto-statics.
স্থির চৌম্বকক্ষেত্রে বায়ো-সাভার্টের সূত্রটি বিবৃত কর।

(b) Applying this law derive an expression for magnetic induction of a current carrying circular loop at a
point on the axis of the loop.
এই সূত্র প্রয়োগ করে বৃত্তাকার তড়িৎ প্রবাহের জন্য ঐ বৃত্তের অক্ষস্থিত কোন বিন্দুতে চৌম্বক আবেশের রাশিমালা নির্ণয় কর

(c) Define magnetic vector potential. The magnetic vector potential at any point $\vec{r}$ in a magnetic field
given by $\vec{A} = r^2\hat{\imath}$. Calculate the magnetic field $(\vec{B})$ at that position. 1+2

চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব-এর সংজ্ঞা দাও। একটি চুম্বকক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে $(\vec{r})$ চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব $\vec{A} = r^2\hat{\imath}$। ঐ বিন্দু
চৌম্বকক্ষেত্রের $(\vec{B})$ মান নির্ণয় কর।

9. (a) Write down Maxwell's equations regarding electromagnetic waves (explaining the symbols used) in free space. 2+1=3

শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সংক্রান্ত ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি লেখ (ব্যবহৃত চিহ্নগুলির ব্যাখ্যা সহ)।

(b) Starting from Maxwell's equations derive the electromagnetic wave equation in free space. Also express the speed of electromagnetic wave in terms of ϵ_0 and μ_0. 4+1=5

ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ থেকে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ϵ_0 এবং μ_0-এর পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগের রাশিমালাটি লেখ।

(c) What is Poynting vector? 2

পয়েন্টিং ভেক্টর কি?

B.Sc. Part-III (General) Examination-2020
Subject: Physics
Paper-IV-A

Time: 3 Hours **Full Marks: 65**

The figures in the margin indicate full marks
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
(New Syllabus)

Group-A

Answer any seven questions **5 x7=35**
যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

1. Write down Maxwell's equations inside the material explaining each term.

   ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলি ধাতব মাধ্যমে লেখ ও প্রতিটি পদের ব্যাখ্যা দাও।

2. Construct a 4:1 multiplexer using NAND gates and write the truth table.

   NAND গেট ব্যবহার করে ৪:১ অনুপাতের একটি মাল্টিপ্লেক্সার গঠন কর ও সত্যসারণী লেখ।

3. Design an Inverting amplifier using OP-AMP and calculate its gain.

   OP-AMP ব্যবহার করে একটি ইনভার্টিং বিবর্ধকের বর্তনী আঁক এবং এর বিবর্ধন নির্ণয় কর।

4. Calculate the voltage gain of a CE transistor amplifier with proper circuit diagram.

   উপযুক্ত বর্তনী সহযোগে একটি সাধারণ নিঃসারক ট্রানজিস্টার বিবর্ধকের বিভব বিবর্ধন নির্ণয় কর।

5. Design a RC phase shift oscillator using transistor.

   ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে একটি RC দশা স্থানান্তর স্পন্দকের বর্তনী আঁক।

6. Write a program to determine the roots of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ in C language.

   C language এ program লিখে $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণের বীজগুলি নির্ণয় কর।

7. What do you mean by live room and dead room?

   প্রাণবন্ত ঘর ও নিষপ্রাণ ঘর বলতে কি বোঝ?

8. Obtain an expression of local field acting on an atom in a dielectric.

   পরাবিদ্যুতের একটি পরমাণুর স্থানীয় প্রাবল্যের রাশিমালা নির্ণয় কর।

9. Find out an expression of interparticle distance under stable configuration where the potential energy is given by

P. T. O.

$U(R) = \left(-\frac{A}{R}\right) + \left(\frac{B}{R^9}\right)$, where A, B are constants and R is the inter-particle distance.

একটি তন্ত্রের স্থায়ী সংস্থানের আন্তঃরাণবিক দূরত্ব নির্ণয় কর যদি স্থিতিশক্তি আন্তঃরাণবিক দূরত্বের উপর নির্ভর করে নিম্নলিখিত রাশিমালা দ্বারা-

$U(R) = \left(-\frac{A}{R}\right) + \left(\frac{B}{R^9}\right)$ যেখানে A ও B ধ্রুবক।

Group-B

Answer any three questions **10 x 3=30**

যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

10. Find out an expression of frequency spectrum of FM signal. Sketch the variation of FM wave. Calculate the power required for FM transmission. Mention the merits of FM communication over AM.

কম্পাংক মডুলিত সংকেতের কম্পাংক বর্ণালীর রাশিমালা নির্ণয় কর। কম্পাংক মডুলিত তরঙ্গের পরিবর্তন আঁক। কম্পাংক মডুলিত তরঙ্গ প্রেরনের জনা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নির্ণয় কর। বিস্তার মডুলিত যোগাযোগ বাবস্থার তুলনায় কম্পাংক মডুলিত যোগাযোগ বাবস্থার সুবিধাগুলি লেখ।

11. Explain the principle of a class B push-pull power amplifer. Find out the expression of efficiency of conversion. What are the merits and demerits of this power amplifier?

ক্লাস-B পূস-পূল বিভব ক্ষমতা বিবর্ধকের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। দক্ষতার রাশিমালা নির্ণয় কর। এই ক্ষমতা বিবর্ধকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি?

12.Explain the working principle of a DC generator. What are the differences between AC and DC generators? What are the losses of a transformer?

একটি ডিসি জেনারেটরের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর। এসি ও ডিসি জেনারেটরের তফাৎগুলি কি কি? ট্রান্সফর্মারের ক্ষয়গুলি কি কি?

13. Explain the principle of a LASER. Describe the operation of RUBY laser. Mention two uses of Holography.

লেসারের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। রুবি লেসারের ক্রিয়া বর্ণনা কর। হলোগ্রাফির দুটি ব্যাবহার লেখ।

লেসারের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর। রুবি লেসারের ক্রিয়া বর্ণনা কর। হলোগ্রাফির দুটি ব্যাবহার লেখ।

14. (a) Explain the operation of RS flip-flop.
RS flip-flop এর ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(b) Explain the working principal of Carnot engine.
কার্নো ইঞ্জিনের কার্যকরী নীতি ব্যাখ্যা কর।

B.Sc. Part-III (General) Examination-2021

Subject: Physics

Paper-IV-A

Time: 3 Hours **Full Marks: 65**

The figures in the margin indicate full marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
(**New Syllabus)**

Group-A

Answer any seven questions. **5×7=35**
যে কোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

1. Can we apply Ampere's law for non-steady currents? What is Maxwell's correction in this context?
অস্থির প্রবাহের ক্ষেত্রে অ্যাম্পীয়ারের সূত্রটি কেন প্রযুক্ত নয় ব্যাখ্যা কর। এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সওয়েলের সংশোধনটি কি?

2. Construct a 4:1 multiplexer using NAND gates and write the truth table.
NAND গেট ব্যবহার করে একটি ৪:১ মাল্টিপ্লেক্সার গঠন কর ও উহার সত্যসারণী লেখ।

3. Design a non-inverting amplifier using OP-AMP and calculate its gain.
OP-AMP ব্যবহার করে একটি নন-ইনভার্টিং বিবর্ধক গঠন কর ও উহার বিবর্ধনের রাশিমালা বের কর।

4. What is ionic bond? Obtain an expression of cohesive energy of ionic crystal.
আয়নিক বন্ধন কি? আয়নিক স্ফটিকের ক্ষেত্রে সংসক্তি শক্তির রাশিমালা বের কর।

5. Design a phase-shift oscillator using a n-p-n transistor.
n-p-n ট্রানজিস্টর ব্যবহার করেএকটি দশা-সরণ স্পন্দকের বর্তনী গঠন কর।

6. Write a program in C language to find the roots of the equation $2x^2 + 8x + 5 = 0$.
$2x^2 + 8x + 5 = 0$ সমীকরণটির বীজগুলি নির্ণয় করার জন্য C ল্যাঙ্গুয়েজেএকটি প্রোগ্রাম লেখ।

7. Obtain an expression of numerical aperture of the step-index fibre.
একটি স্টেপ -ইনডেক্স ফাইবারে নিউমেরিক্যাল অ্যাপারচারের রাশিমালা বের কর।

8. Obtain an expression of Clausius-Mosotti relation for a dielectric.
একটি পরাবিদ্যুতের ক্ষেত্রে ক্লসিয়াস-মসোট্টি সম্পর্কের রাশিমালা বের কর।

9. What is the principle of holography? Explain temporal and spatial coherence.
হলোগ্রাফির মূলনীতি কি? সময়-সংক্রান্ত ও স্হান- সংক্রান্ত সুসঙ্গতি ব্যাখ্যা কর।

Group-B

Answer any three questions. **10×3=30**
যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

10. Find out an expression of frequency spectrum of FM signal. Sketch its variation with time. Calculate the power required for FM transmission.
একটি কম্পাঙ্ক মডুলিত সঙ্কেতের কম্পাঙ্ক বর্ণালীর রাশিমালা বের কর। সময়ের সাথে উহার পরিবর্তন চিত্রসহ দেখাও। কম্পাঙ্ক মডুলিত তরঙ্গ প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা নির্ণয় কর।

11. Draw the circuit diagram of a common emitter voltage amplifier. Find out the expression of voltage gain, current gain, input resistance of this amplifier.
একটি সাধারণ নিঃসারক বিভব বিবর্ধকের বর্তনীচিত্র আঁক। এই বিবর্ধকের বিভব বিবর্ধন, প্রবাহ বিবর্ধন ও ইনপুট রোধের রাশিমালা বের কর।

12. Explain the working principle of AC motor. What are the differences between AC and DC motors? What are the losses of a transformer?
একটি এসি মোটোরের কার্য্যনীতি ব্যাখ্যা কর। এসি ও ডিসি মোটোরের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখ। ট্রান্সফর্মারের ক্ষয়গুলি কি?

13. What is reverberation of sound? Obtain Sabine formula regarding building acoustics.
শব্দের অনুরণন কি? বিল্ডিং অ্যাকোস্টিক-সংক্রান্ত স্যাবাইনের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।

14. Explain the operation of a R-S flip-flop. What is the demerit of this flip-flop? How is it resolved?
একটি R-S ফ্লিপ-ফ্লপের কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। এই ফ্লিপ-ফ্লপের অসুবিধা কি? কিভাবে তার সমাধান হল?

B.Sc. 2nd Semester (General) Examination, 2019

Subject : Physics

Paper : CC-1B/GE-2

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর লিখতে হবে।

Group-A
বিভাগ-ক

1. Answer *any five* questions: 2×5=10
যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) What do you mean by solenoidal and irrotational vectors?
সলিনয়ডাল ও ঘূর্ণনহীন ভেক্টর বলতে কী বোঝো?

(b) Prove that div curl $\vec{A} = 0$
দেখাও যে div curl $\vec{A} = 0$

(c) What is an electric dipole? Define electric dipole moment.
তড়িৎ দ্বিমেরু কী? তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামকের সংজ্ঞা দাও।

(d) The electric potential at a point (x,y,z) is given by $v(x,y,z) = -k(x^2+y^2+z^2)$, where k is a constant. Find the electric field at the point (1,1,1).
কোনো আধান বণ্টনের জন্য (x,y,z) বিন্দুতে তড়িৎ বিভব $v(x,y,z) = -k(x^2+y^2+z^2)$, যেখানে k ধ্রুবক। (1,1,1) বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রে নির্ণয় করো।

(e) State Biot-Savart law in magnetostatics.
স্থির চুম্বকক্ষেত্রে বায়ো-সাভার্টের সূত্রটি বিবৃত করো।

(f) The magnetic permeability of a material is $8\pi \times 10^{-7}$ H/m. What will be the magnetic susceptibility of the material?
কোনো পদার্থের চুম্বক ভেদ্যতা $8\pi \times 10^{-7}$ H/m। ওই পদার্থের চুম্বকগ্রাহিতা কত হবে?

(g) Define Poynting Vector. What is its unit?
পয়েন্টিং ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। এর একক কী?

(h) Show that the magnitude of polarisation equals the surface density of induced charge.
দেখাও যে, মেরুবর্তীতার মান আবিষ্ট আধানের তলমাত্রিক ঘনত্বের সমান।

Group-B
বিভাগ-খ

Answer *any two* questions: 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

2. (a) Find $\vec{\nabla}\phi$ where $\phi = \frac{1}{r}$.

$\vec{\nabla}\phi$-এর মান বার করো যেখানে $\phi = \frac{1}{r}$।

(b) Find the potential at the point (x,y,z) in a field related to $\vec{F} = \hat{i}\left(2xy + z^2\right) + \hat{j}\, x^2 + \hat{k}\, 2xz$. 2+3=5

$\vec{F} = \hat{i}\left(2xy + z^2\right) + \hat{j}\, x^2 + \hat{k}\, 2xz$ বলক্ষেত্রটিতে (x,y,z) বিন্দুতে বিভবের মান নির্ণয় করো।

3. (a) Prove that electrostatic field is conservative.

প্রমাণ করো স্থির তড়িৎ ক্ষেত্র সংরক্ষী।

(b) State Gauss theorem in electrostatics and write down its differential form. 2+(2+1)=5

স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে গাউসের উপপাদ্যটি বিবৃত করো এবং এর অবকল রূপটি লেখো।

4. (a) What is ferromagnetism? Give examples of ferromagnetic materials?

অয়শ্চৌম্বকত্ব কাকে বলে? অয়শ্চৌম্বক পদার্থের উদাহরণ দাও।

(b) What do you mean by hysteresis loop? (2+1)+2=5

হিস্টারিসিস্ লুপ বলতে কী বোঝো?

5. (a) Write down Maxwell's electromagnetic field equations.

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র সমীকরণগুলি লেখো।

(b) An alternating emf $E = E_0 \cos\omega t$ of frequency 10^{15} Hz is applied to a conductor. What will be the ratio of conduction current and displacement current? (σ of conductor $= 10^7$ mho/m). 2+3=5

একটি 10^{15} Hz কম্পাঙ্কের পরিবর্তী তড়িৎচালক বল $E = E_0 \cos\omega t$ একটি পরিবাহিতে প্রয়োগ করা হলো। পরিবহন প্রবাহ ও ডিসপ্লেসমেন্ট প্রবাহের অনুপাত কত হবে? (σ of conductor $= 10^7$ mho/m)

Group-C

বিভাগ-গ

Answer *any two* questions: 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

6. (a) The capacitance of a parallel plate capacitor filled with air is C. What will be its capacitance if the capacitor is immersed half in oil having dielectric constant 1·6.

একটি বায়ুযুক্ত সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব C। ধারকটিকে 1·6 পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি তেলে অর্ধেকনিমজ্জিত করা হল। এখন ধারকটির ধারকত্ব কত হবে?

(b) Find the capacitance per unit length of a cylindrical capacitor, the outer cylinder being earthed.

একটি চোঙাকৃতি ধারকের বাইরের চোঙ ভূসংলগ্ন হলে এর প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ধারকত্ব নির্ণয় করো।

(c) Prove that the energy stored in a capacitor of capacitance C is given by $\frac{1}{2}CV^2$ where V is the potential of the capacitor. 2+5+3=10

প্রমাণ করো যে একটি ধারকের সঞ্চিত স্থিতিশক্তির পরিমাণ $\frac{1}{2}CV^2$, যেখানে C ধারকত্ব ও V বিভব।

7. (a) Distinguish between polar dielectric and nonpolar dielectric. Give examples.

'মেরুবর্তী পরাবিদ্যুৎ' এবং 'অমেরুবর্তী পরাবিদ্যুৎ'-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো। উদাহরণ দাও।

(b) Define the vectors $\vec{E},\vec{D}$ and $\vec{P}$. Show that $\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P}$. (The symbols have usual meanings.) 4+6=10

$\vec{E},\vec{D}$ ও $\vec{P}$ ভেক্টরগুলির সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে $\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P}$। (চিহ্নগুলি তাদের প্রচলিত অর্থ বহন করে।)

8. (a) State Ampere's circuital law and hence show that $\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$ where $\vec{B}$ is magnetic induction and $\vec{J}$ is current density.

অ্যাম্পিয়ারের চক্রীয় সূত্রটি বিবৃত করো। দেখাও যে $\vec{\nabla}\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$, যেখানে $\vec{B}$ চৌম্বক আবেশ ও $\vec{J}$ প্রবাহ ঘনত্ব।

(b) Find the magnetic induction at a distance r from a long straight conductor carrying current I.

I প্রবাহযুক্ত একটি দীর্ঘ ঋজু পরিবাহির থেকে r দূরে কোন বিন্দুতে চৌম্বক আবেশ নির্ণয় করো।

(c) A particle with charge $1{\cdot}6\times10^{-19}C$ is moving with a velocity of $3\hat{i}+2\hat{j}\,m/s$ in an electric field $\vec{E}=6\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}\;V/m$ and a magnetic field $\vec{B}=\hat{j}+2\hat{k}$ tesla. Find the magnitude and direction of Lorentz force on the particle. 4+3+3=10

$1{\cdot}6\times10^{-19}C$ তড়িতাধানযুক্ত একটি কণা $3\hat{i}+2\hat{j}\,m/s$ গতিবেগ নিয়ে তড়িৎক্ষেত্র $\vec{E}=6\hat{i}+6\hat{j}+3\hat{k}\;V/m$ এবং চৌম্বকক্ষেত্র $\vec{B}=\hat{j}+2\hat{k}$ tesla ভিতর দিয়ে গেলে, কণাটির উপর লরেঞ্জ বলের মান ও অভিমুখ নির্ণয় করো।

9. (a) State and explain the laws of electromagnetic induction.

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত সূত্রগুলি বিবৃত করো ও ব্যাখ্যা করো।

(b) Define self induction. Why is it called electric inertia?

স্বাবেশের সংজ্ঞা দাও। একে তড়িৎ জাড্য বলা হয় কেন?

(c) A solenoid 1m long and 10cm in diameter has 5000 turns. Calculate (i) the inductance of the solenoid and (ii) the energy stored when a current of 2A flow through it.

3+3+4=10

1m দীর্ঘ এবং 10cm ব্যাসের 5000 পাকযুক্ত একটি সলিনয়েড আছে। ঐ সলিনয়েডের (i) স্বাবেশ গুণাঙ্ক এবং (ii) সলিনয়েড দিয়ে 2A প্রবাহ গেলে সঞ্চিত শক্তি নির্ণয় করো।

B.Sc. 4th Semester (General) Examination, 2019 (CBCS)

Subject : Physics

Paper : CC-1D

me: 2 Hours | Full Marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

Answer *any five* questions: 2×5=10

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) Find the resultant amplitude and phase due to superposition of two S.H.M.'s of displacement equations $y_1 = 3\sin(50\pi t)$ cm and $y_2 = \sqrt{3}.\cos(50\pi t)$ cm, respectively.

$y_1 = 3\sin(50\pi t)$ cm এবং $y_2 = \sqrt{3}.\cos(50\pi t)$ cm সরণযুক্ত দুটি সরল দোলগতির উপরিপাতের ফলে উৎপন্ন লব্ধ সরল দোলগতির বিস্তার ও দশা কোণ নির্ণয় করো।

(b) Threshold audibility of sound is 10^{-12} Watt/m^2. What will be the intensity of sound of loudness 60 dB in Watt/m^2?

শব্দের প্রারম্ভ শ্রবণানুভূতি 10^{-12} Watt/m^2 হলে, 60 dB শব্দের তীব্রতাকে Watt/m^2 এককে প্রকাশ করো।

(c) Two spherical soap bubbles having radii 3 cm and 4 cm, respectively coalesce so as to have a part of their surface common. What is the radius of curvature of the common surface?

3 cm এবং 4 cm ব্যাসার্ধের দুটি সাবানের গোলীয় বুদবুদ পরস্পর মিলিত হয়ে একটি বুদবুদ সৃষ্টি করলে, ঐ বুদবুদের বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(d) Why is the central fringe in Michelson Interferometer is dark?

মাইকেলসন্ ইনটারফেরোমিটারে কেন্দ্রীয় পটিটি অন্ধকার কেন?

(e) Two coherent beams of amplitudes 2 cm and 1 cm respectively, interfere constructively and destructively side by side. What will be the visibility of the fringe pattern?

2 cm এবং 1 cm বিস্তার যুক্ত দুটি সুসঙ্গত তরঙ্গের উপরিপাতের ফলে পাশাপাশি গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক আলোকের ঝালর তৈরি হল। ঝালরের 'visibility' নির্ণয় করো।

(f) Mention the name of a pump to produce low pressure, and a gauge to measure the low pressure.

নিম্নচাপ সৃষ্টি করে এমন একটি পাম্পের এবং নিম্নচাপ পরিমাপ করে এমন একটি গেজের নাম লেখো।

(g) In a plane transmission grating for normal incidence of the monochromatic beam wavelength 500 nm, the angle of diffraction for the second order principal maxima is 30°. Calculate the number of lines in one cm on the grating surface.

সমতল নিঃসরণ গ্রেটিং-এ উল্লম্বভাবে 500 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আপতিত হলে, আলোর অপবর্তনে উৎপন্ন ঝালরে 30° কোণে অপবর্তনের জন্য দ্বিতীয় ক্রমের মুখ্য চরম পটি গঠিত হয়। গ্রেটিং-এর প্রতি এক সেন্টিমিটারে অঙ্কিত রেখার সংখ্যা নির্ণয় করো।

(h) State Huygens' principle.

হাইগেনের নীতিটি বিবৃত করো।

Group-B

Answer *any two* questions. 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2. What is a zone plate? Explain the construction of a zone plate in brief. Compare the zone plate with a convex lens. 1+2+2=5

'মণ্ডল ফলক' কী? এর গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা করো। মণ্ডল ফলক ও অভিসারী লেন্সের মধ্যে তুলনা করো।

3. (a) Derive an expression for the radius of the n-th order bright ring in Newton's ring experimental set-up formed by reflection in the air-film.

নিউটনের বলয় পরীক্ষায় বাতাসের সরে প্রতিফলিত আলোক দ্বারা উৎপন্ন n-তম উজ্জ্বল বলয়ের ব্যাসার্ধের রাশিমালা নির্ণয় করো।

(b) Newton's rings are formed by reflection of light from the air-film between a plane glass surface and spherical surface of radius 100 cm. If the diameter of the 3rd ring is 0·181 cm and that of 13th bright ring is 0·501 cm, calculate the wavelength of the light used. 3+2=5

সমতল কাচফলক ও 100 cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট গোলকে আবদ্ধ বাতাসের সরে প্রতিফলিত আলোকে উৎপন্ন নিউটন বলয়ে উজ্জ্বল তৃতীয় ও ত্রয়োদশ বলয়ের ব্যাস যথাক্রমে 0·181 cm এবং 0·501 cm হলে আপতিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

4. Define the term coefficient of viscosity of a liquid. Derive Poiseuille's formula of rate of steady flow of viscous liquid in a narrow horizontal tube. 1+4=5

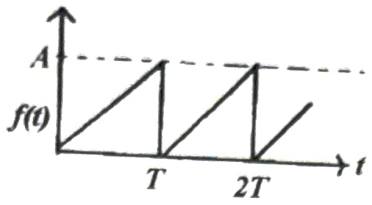
তরলের সান্দ্রতাঙ্কের সংজ্ঞা দাও। সাম্যাবস্থায় অনুভূমিক সরু নলের মধ্যে প্রবাহিত সান্দ্র তরলের প্রবাহের হার সম্পর্কিত পয়সলির রাশিমালা নির্ণয় করো।

5. (a) State and explain Fourier's theorem.

'ফুরিয়ার' উপপাদ্যটি বিবৃত করো এবং ব্যাখ্যা করো।

(b) A saw tooth waveform of the time period 'T' and peak value 'A' is as depicted in figure below with periodic function $f(t) = (A/T)\cdot t$ for $0 < t < T$. Find the Fourier series. 2+3=5

একটি 'করাতের দাঁত' আকৃতির তরঙ্গের পর্যায়কাল T এবং সরণের শীর্ষমান 'A' যা নীচের চিত্রে বর্ণিত এবং পর্যায় অপেক্ষক $f(t) = (A/T)\cdot t$, যখন $0 < t < T$। পর্যায় অপেক্ষকের ফুরিয়ার শ্রেণী নির্ণয় করো।



Group-C

Answer *any two* questions. 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

6. (a) What do you mean by interference of light? What are the fundamental conditions for observable steady interference pattern?

আলোকের ব্যতিচার কী? স্থায়ী দর্শনযোগ্য ব্যতিচারের মৌলিক শর্তগুলি লেখো।

(b) How are coherent waves generated in Young's double slits experiment? Derive an expression of the resultant intensity pattern of Young's double slits experiment. Find the condition of maximum and minimum intensity in terms of phase and path differences. Plot the intensity distribution curve for intensity pattern with the variation of phase differences. (1+2)+(1+3+1+1+1)=10

ইয়াং-এর যুগ্মছিদ্র পরীক্ষায় দুটি সুসঙ্গত আলোক উৎস কীভাবে উৎপন্ন হয়? ইয়াং এর যুগ্মছিদ্র পরীক্ষায় উৎপন্ন ব্যতিচার ঝালরে পটির তীব্রতা নির্ণয় করো। চরম ও অবম পটির শর্ত দশা পার্থক্য ও পথ পার্থক্য দ্বারা নির্দেশ করো। দশা পার্থক্যের সঙ্গে পটির তীব্রতার পরিবর্তন চিত্র দ্বারা দেখাও।

7. (a) Set up the differential equation of motion of a simple harmonic oscillator subjected to a damping force which is proportional to velocity and an external simple harmonic force.

একটি সরল দোলগতির উপর ক্রিয়ারত অবমন্দনকারী বল গতিবেগের সমানুপাতিক এবং বাহ্যিক ক্রিয়ারত বল সরলদোলগতি সম্পন্ন হলে গতির অবকলন সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো।

(b) Give the steady state solution of displacement.

গতির সাম্যাবস্থার সরণের সমীকরণ নির্ণয় করো।

(c) Plot the variation of amplitude with frequency of harmonic force.
পর্যাবৃত্ত বলের কম্পাঙ্কের সঙ্গে বিস্তারের পরিবর্তনের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

(d) What do you mean by amplitude resonance? Find out the corresponding frequency.
'বিস্তার অনুনাদ' বলতে কী বোঝো? বিস্তার অনুনাদের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো।

(e) What is velocity resonance? How does velocity resonance differ from amplitude resonance? 2+2+2+(1+1)+(1+1)=10
'বেগ অনুনাদ' বলতে কী বোঝো? 'বেগ অনুনাদ' ও 'বিস্তার অনুনাদ'-এর মধ্যে পার্থক্য কী কী?

8. (a) What is reverberation? Acoustic point of view what are the requirements of a good auditorium?
'অনুরণন' কী? শব্দের গুণগত দিক থেকে ভাল প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

(b) Deduce Sabine's formula for the reverberation time in an auditorium. What do you mean by 'live room' and 'dead room'? (1+2)+(5+1+1)=10
প্রেক্ষাগৃহের 'অনুরণন কাল' সম্পর্কিত সাবিন'-এর ফর্মুলাটি প্রতিষ্ঠা করো। 'প্রাণবন্ত' ও 'নিষ্প্রাণ' প্রেক্ষাগৃহ বলতে কী বোঝায়?

9. (a) What do you mean by pumping speed? Explain the working principle of a Pirani gauge with diagram.
নির্বাতন হার বলতে কী বোঝো? চিত্রসহ একটি পিরানি গেজের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো।

(b) How can you prepare elliptically polarized and circularly polarized light using Nicol prism and quarter wave plate?
নিকল প্রিজম ও সিকি-তরঙ্গফলক দ্বারা কীভাবে উপবৃত্তীয় ও বৃত্তীয় সমাবর্তিত আলো তৈরি করা যায়?

B.Sc. 4th Semester (General) Examination, 2023 (CBCS)

Subject : Physics

Course: CC-1D/GE-4

(Waves and Optics)

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the right hand margin indicate full marks.
Candidates are required to give answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লেখোঃ

(a) Write down the unit and dimension of surface tension and surface energy.
পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তির একক ও মাত্রা লেখো।

(b) A progressive wave is represented as $y = 15\sin(660\pi t - 0{\cdot}02\pi x)$ cm. Calculate its amplitude, frequency and velocity.
একটি চলতরঙ্গের সমীকরণ $y = 15\sin(660\pi t - 0{\cdot}02\pi x)$ cm। তরঙ্গটির বিস্তার, কম্পাঙ্ক এবং বেগ নির্ণয় করো।

(c) What is gauge? Write down the advantage of ionization gauge.
গেজ কী? আয়নন গেজ-এর সুবিধা লেখো।

(d) What do you mean by visibility of interference fringe?
ব্যাতিচার পটির দৃশ্যমানতা বলতে কী বোঝো?

(e) A particle is subjected simultaneously to two SHMs of the same frequency and amplitude but in phase difference $\frac{\pi}{2}$ in perpendicular direction. What will be the shape of the resultant motion?
সম কম্পাঙ্ক ও বিস্তার কিন্তু $\frac{\pi}{2}$ দশা পার্থক্যবিশিষ্ট দুটি সরলদোলগতি যুক্ত তরঙ্গ পরস্পর লম্বভাবে উপরিপাতিত হলে লব্ধি তরঙ্গের আকার কেমন হবে?

(f) Write Hyuygen's theory of double refraction.
দ্বৈত প্রতিসরণ সংক্রান্ত হাইগেনসের তত্ত্বটি লেখো।

(g) The velocity of light in air is 3×10^8 m/s and refractive index of water is 1·33. Find the velocity of light in water and the ratio of wavelength of light in air and water medium.

বায়ু মাধ্যমে আলোর বেগ 3×10^8 m/s এবং জলের প্রতিসরাঙ্ক 1·33। জলে আলোর বেগ এবং জল ও বায়ু মাধ্যমে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে নির্ণয় করো।

(h) What do you mean by optical activity?

আলোক সক্রিয়তা বলতে কী বোঝো?

Group-B

বিভাগ-খ

Answer *any two* questions. 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো।

2. (a) What are Lissajous figures? Write down two practical applications of Lissajous figures.

লিসাজোর চিত্র কী? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

(b) Find the resultant amplitude and phase due to superposition of two SHMs of displacement equations, $y_1 = 3\sin(50\pi t)$ cm and $y_2 = \sqrt{3}\cos(50\pi t)$ cm respectively. (1+2)+2

$y_1 = 3\sin(50\pi t)$ cm, $y_2 = \sqrt{3}\cos(50\pi t)$ cm সরণযুক্ত দুটি দোলগতির উপরিপাতের ফলে উৎপন্ন লব্ধ সরলদোলগতির বিস্তার ও দশা কোণ নির্ণয় করো।

3. (a) State the laws of transverse vibration of string.

টান দেওয়া তারে তির্যক কম্পনের সূত্রগুলি বিবৃত করো।

(b) Two stretched strings are fixed on a sonometer. Their tensions, lengths, diameters and densities are in the ratio of 8 : 1, 36 : 35, 4 : 1 and 1 : 2, respectively. How many beats will be produced while they are vibrated together? (Frequency of higher pitch string is 360 Hz.) 2+3

একটি সনোমিটারে দুটি তার বাঁধা আছে। তার দুটির টান, দৈর্ঘ্য, ব্যাস এবং ঘনত্বের অনুপাত যথাক্রমে 8:1, 36 : 35, 4 : 1 এবং 1 : 2। তার দুটিকে একসঙ্গে কাঁপালে এক সেকেন্ডে কতগুলি স্বরকম্প সৃষ্টি হবে? (বেশি তীক্ষ্নতাযুক্ত শব্দের কম্পাঙ্ক 360 Hz।)

4. (a) State Jurin's law. Write its limitation.

জুরিনের সূত্রটি বিবৃতি করো। এর সীমাবদ্ধতা লেখো।

(b) Two spherical soap bubbles having radii 3 cm and 4 cm, respectively coalesce so as to have a part of their surface common. What is the radius of curvature of the common surface? (1+1)+3

3 cm এবং 4 cm ব্যাসার্ধের দুটি সাবানের গোলীয় বুদবুদ পরস্পর মিলিত হয়ে একটি বুদবুদ সৃষ্টি করলে ওই বুদবুদের বক্রতা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

5. Describe the principle and working of a Gaede Rotary oil pump. How much vacuum can be produced by this pump? 3+2

গেদের ঘূর্ণি ফলক পাম্পটির বর্ণনা ও কার্যকারিতা চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে লেখো। এই পাম্পের সাহায্যে কত মাত্রার শূন্যতা সৃষ্টি করা সম্ভব?

Group-C

বিভাগ-গ

Answer *any two* questions.

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখো। 10×2=20

6. (a) What is Reynolds number? Write its significance. Derive Poiseuille's formula to find the rate of steady flow of liquid through a capillary tube of circular cross-section.

রেনল্ড সংখ্যা কী? এর তাৎপর্য লেখো। সরু নলের মধ্য দিয়ে তরলের প্রবাহের ক্ষেত্রে পয়সলীর সমীকরণ স্থাপন করো। (1+1+4)+(3+1)

(b) A gas bubble of diameter 2 cm rises steadily through a solution of density 1·75 gm/cc at the rate of 0·35 cm/sec. Calculate the coefficient of viscosity of the solution (neglect gas density). Give an example of non-Newtonian liquid.

2 cm ব্যাসের একটি বায়ু বুদবুদ 1·75 gm/cc ঘনত্বের একটি তরলের মধ্য দিয়ে 0·35 cm/sec বেগে উপরের দিকে উঠছে। বায়ুর ঘনত্ব নগণ্য ধরে তরলের সান্দ্রতাংক নির্ণয় করো। একটি অনিউটনীয় তরলের নাম লেখো।

7. (a) What is a plane diffraction grating? What do you mean by grating constant or grating element? Describe and explain the method of determining the wavelength of a monochromatic light with the help of a plane diffraction grating.

সমতল অপবর্তন গ্রেটিং কী? গ্রেটিং উপাদান বা গ্রেটিং ধ্রুবক বলতে কী বোঝো? একটি সমতল গ্রেটিং-এর কার্যপ্রণালী এবং কীভাবে এর সাহায্যে একবর্ণী আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায় তা বর্ণনা করো।

(b) What is the highest order spectrum which may be seen with sodium light ($\lambda = 5896$Å) by means of a grating with 2000 lines per cm? (1+1+5)+3

একটি সমতল গ্রেটিং-এ প্রতি সেমিতে 2000 রেখাঙ্কন আছে। এক বর্ণী হলুদ আলো ($\lambda = 5896$Å) ব্যবহার করলে দৃশ্যমান বর্ণালী রেখার সর্বোচ্চক্রম নির্ণয় করো।

8. (a) What are constructive and destructive interference? Does destructive interference violate the principle of conservation of energy?

গঠনমূলক এবং ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার কী? ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারে শক্তি সংরক্ষণ নীতি কি প্রযোজ্য?

(b) Explain with diagram how a Fresnel's bi-prism forms an interference pattern of light. How can the wavelength of monochromatic light be measured using bi-prism?

যুগ্ম প্রিজমের সাহায্যে কীভাবে ব্যতিচার ঝালর সৃষ্টি হয়, তা চিত্র-সহ ব্যাখ্যা করো। এই প্রিজমের সাহায্যে কীভাবে একবর্ণী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়?

(c) In a Young double slit experiment a glass plate ($\mu = 1{\cdot}5$) of thickness 12×10^{-5} mm is placed in the path of one of the interfering beams and a diamond plate ($\mu = 2{\cdot}5$) is placed in the path of other interfering beam. If no shift is found in central fringe, then find the thickness of diamond plate. (2+1)+4+3

ইয়ং-এর যুগ্ম ছিদ্র পরীক্ষায় একটি বিমের পথে 12×10^{-5} mm বেধের কাচের প্লেট ($\mu = 1{\cdot}5$) ও দ্বিতীয় বিমটির পথে একটি হীরক প্লেট ($\mu = 2{\cdot}5$) প্রবেশ করালে দেখা যায়, ব্যতিচার ঝালরের কেন্দ্রীয় পটির কোনো সরণ হয় না। হীরক প্লেটটির বেধ নির্ণয় করো।

9. (a) Define 'bel' and 'phon'. What is reverberation? What are the requirements of a good auditorium? What do you mean by 'live room' and 'dead room'? What is Sabin?

বেল ও ফন কাকে বলে? অনুরণন কী? একটি প্রাণবন্ত প্রেক্ষাগৃহের কী কী ধর্ম থাকা উচিত? প্রাণবন্ত এবং নিষ্প্রাণ ঘর বলতে কী বোঝায়? সাবিন কী?

(b) What will be the change in loudness of sound in dB unit if the intensity of sound is increased by 200 times? (2+1+2+2+1)+2

কোনো শব্দের তীব্রতা 200 গুণ বাড়লে শব্দের প্রাবল্যের মাত্রার পরিবর্তন dB এককে নির্ণয় করো।

B.Sc. Sem II General Examination 2022 (CBCS)

Subject: Physics

Paper: CC-1B/GE-2

Time: 2 hours Full marks: 40

The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own word as far as practicable.
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক, পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

1. Answer any five questions: 2X5=10
যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

a) Show that the vectors $(2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k})$, $(i + 2j - 3k)$ and $(3i - 4j + 5k)$ are coplanar.

দেখাও যে $(2\hat{\imath} - \hat{\jmath} + \hat{k})$, $(i + 2j - 3k)$ ও $(3i - 4j + 5k)$ ভেক্টরগুলি এক তলীয় ।

b) Prove that the vector $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ is irrotational.

প্রমাণ কর $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r^2}$ ভেক্টরটি অঘূর্ণ হবে।

c) State Coulomb's theorem.

কুলম্বের উপপাদ্যটি বিবৃত কর।

d) What is magnetic vector potential?

চুম্বকীয় ভেক্টর বিভব কাকে বলে?

e) What is the work done by a magnetic field on a moving charge?

একটি গতিশীল আধানের উপর চৌম্বকক্ষেত্র কি কাজ করে ?

f) State Faraday's laws of electromagnetic induction.

তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সুত্রগুলি বিবৃত কর।

g) A coil of wire of certain radius has 800 turns and a self inductance of 400 mH. What will be the self inductance of a similar coil with turns 500?
নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার তার-কুণ্ডলীতে 800 পাক আছে এবং তার স্বাবেশাঙ্ক 400 mH অনুরূপ আর একটি তার কুণ্ডলীতে 500 পাক থাকলে তার স্বাবেশাঙ্ক কত হবে ?

h) What do you mean by conduction current and displacement current?

পরিবহন প্রবাহ ও ডিসপ্লেসমেন্ট প্রবাহ বলতে কি বোঝ ?

Group-B

Answer any two questions : 5X2=10

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2. Prove that $\vec{\nabla}\varphi$ is normal to the surface $\varphi(x,y,z) = constant$. Hence find a unit normal to the surface $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ at the point (3,1,-4). 2+3

প্রমাণ কর $\vec{\nabla}\varphi$, $\varphi(x,y,z) =$ ধ্রুবক তলটির উপর লম্ব । $(x-1)^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$ তলের (3,1,-4) বিন্দুতে একক লম্ব ভেক্টর নির্ণয় কর ।

3. a) What do you mean by electric flux? What will be the electric flux through a closedsurface enclosing an electric dipole?

2

তড়িৎ ফ্লাক্স বলতে কি বোঝ ? কোন বদ্ধতলে একটি তড়িৎ দ্বিমেরু আবদ্ধ থাকলে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত হবে ?

b) State Gauss theorem in electrostatics. Applying Gauss theorem find the electric field intensity at a point due to a charged cylinder.

3

স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে গাউসের উপপাদ্যটি বিবৃত কর। গাউসের উপপাদ্য এর সাহায্যে কোন তড়িতাহিত একটি চোঙ এর দরুন কোন বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবাল্য নির্ণয় কর ।

4. a) What is the meaning of $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$? Using Biot Savart law, prove that $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$.

1+2

$\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$ বলতে কি বোঝ ? Biot Savart সুত্র ব্যবহার করে প্রমাণ কর $\vec{\nabla}.\vec{B} = 0$ ।

b) Two straight wires each 10 cm long and parallel to one another are separated by a distance of 2 cm. They carry current 20A and 30A respectively. Calculate the force experienced by the wires. 2

10 cm দীর্ঘ দুটি তার পরস্পর থেকে 2 cm দূরে সমান্তরালভাবে স্থাপিত আছে। তাদের ভিতর দিয়ে যথা ক্রমে 20 A ও 30A প্রবাহ গেলে কত বল প্রযুক্ত হবে?

5. a) Define coefficients of self and mutual inductance. 2

স্বাবেশ ও পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।

b) Show that the equivalent inductance of two coils of self inductances L_1 and L_2 connected in parallel is

$$L_{eq} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1+L_2 \pm 2M}$$

where M is the mutual inductance of the 2 coils. 3

দেখাও যে L_1 ও L_2 স্বাবেশাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি তারকুণ্ডলীকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তাদের তুল্য স্বাবেশ $L_{eq} = \frac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2\pm2M}$

যেখানে M কুণ্ডলী দুটির পারস্পরিক আবেশাঙ্ক।

Group-C

Answer any two questions : 10X2=20

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

6. a) Find the electric field and potential due to an electric dipole at any arbitrary point (r,θ) from its center. 7

একটি তড়িৎ দ্বিমেরু জন্য কোন বিন্দুতে (r,θ) তড়িৎ প্রাবাল্য ও বিভব নির্ণয় কর ।

b) Two capacitors of capacitances C_1 and C_2 are charged to potentials V_1 and V_2 respectively. They are connected together. Calculate the loss of energy for sharing of charges. 3

C_1 ও C_2 ধারকত্বের এবং V_1 ও V_2 বিভব যুক্ত দুইটি তড়িৎ ধারক কে সংযুক্ত করা হলে, তাদের মধ্যে আধান বন্টনের জন্য যে শক্তির অপচয় হয় তার পরিমাণ নির্ণয় কর।

7. a) State Biot-Savart's law and apply it to derive an expression for magnetic field at any point due to a long straight conductor carrying current. 2+5

বায়ো-সাভার্টের সূত্রটি বিবৃত কর এবং এটি প্রয়োগ করে তাড়িৎ বাহী দীর্ঘ ঋজু পরিবাহীর জন্য নিকটস্থ কোন বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র প্রাবল্যের রাশিমালা নির্ণয় কর।

b) An iron rod 20 cm long, 2 cm in diameter and of relative permeability 1000 is placed in a solenoid, wound with 5 turns per cm. If 0.5A current passes through the solenoid find the magnetic moment of the rod. 3

20 cm দীর্ঘ, 2 cm ব্যস এবং 1000 আপেক্ষিক ভেদ্যতা যুক্ত একটি লোহার দণ্ডকে একটি সলিনয়ডের ভিতর রাখা হল। সলিনয়ডের প্রতি সেমি তে পাক সংখ্যা 5 ও সলিনয়ডের প্রবাহ 0.5A হলে দণ্ডের চৌম্বক ভ্রামক নির্ণয় কর।

8. a) What is magnetic susceptibility? Obtain a relation between intensity of magnetisation, magnetic induction and magnetic susceptibility. 2+5

চৌম্বক প্রবণতা কাকে বলে ? চুম্বকণ পরিমাত্রা, চৌম্বক আবেশ ও চৌম্বক প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

b) Draw the nature of hysteresis loop for steel and soft iron. Explain how the two materials differ in their magnetic behaviour. 3

ইস্পাত ও নরম লোহার হিস্টেরিসিস লুপের চিত্র আঁক। এই দুই পদার্থের চৌম্বক আচরণ ব্যাখ্যা কর।

9. a) State Maxwell's equations related to electromagnetic waves. Hence derive the wave equation satisfied in free space. 4+4

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কিত ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ গুলি বিবৃত কর। এর থেকে শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এর সমীকরণ স্থাপন কর।

b) Define Poynting vector. 2

পয়েন্টিং ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।

B.Sc. 2nd Semester (General) Examination, 2023 (CBCS)

Subject : Physics

Course: CC-1B/GE-2

Time: 2 Hours **Full Marks: 40**

The figures in the margin indicate full marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as applicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।

পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

বিভাগ-ক

1. Answer *any five* questions: 2×5=10

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(a) What do you mean by a solenoidal vector? Prove that the vector $\vec{A} = 3y^2z\hat{i} + 2x^2z^3\hat{j} + x^3y^2\hat{k}$ is solenoidal.

সলিনয়ডাল ভেক্টর বলতে কী বোঝো? প্রমাণ করো ভেক্টর $\vec{A} = 3y^2z\hat{i} + 2x^2z^3\hat{j} + x^3y^2\hat{k}$ সলিনয়ডাল।

(b) State Stoke's theorem of vectors.

ভেক্টরের ক্ষেত্রে স্টোকস সূত্রটি বিবৃত করো।

(c) Two charges 8 μC and 2 μC are placed in air medium 50 cm apart. At which point the electric field intensity will be zero?

দুটি আধান 8 μC ও 2 μC বায়ু মাধ্যমে 50 cm ব্যবধানে অবস্থিত। কোন বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য শূন্য হবে?

(d) Explain what happens when an electric dipole is placed in an uniform electric field.

কোন তড়িৎদ্বিমেরুকে সমতড়িৎক্ষেত্রে রাখলে কী হয় ব্যাখ্যা করো।

(e) A current of 1·5 A is flowing along a straight infinitely long wire. What is the value of the magnetic induction at a point 3 cm from the wire?

একটি অসীম দৈর্ঘ্যের ঋজু তারে প্রবাহমাত্রা 1·5 A। তার থেকে 3 cm দূরে চৌম্বক আবেশ কত হবে?

(f) State Ampere's circuital law.

অ্যাম্পিয়ারের চক্রীয় সূত্রটি বিবৃত করো।

(g) What do you mean by non-inductive coil?

আবেশহীন কুণ্ডলী বলতে কী বোঝো?

(h) Write down the main properties of electromagnetic waves.

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মূল ধর্মগুলি লেখো।

Group-B

বিভাগ-খ

Answer *any two* questions. 5×2=10

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

2. (a) Prove that curl grad $\phi = 0$. 2

প্রমাণ করো, curl grad $\phi = 0$।

(b) Evaluate $\int_C \vec{F}.d\vec{r}$ where $\vec{F} = -3x^2\hat{i} + 5xy\hat{j}$. C is the curve $y = x^2$ in the xy plane and is extended from (0, 0) to (1, 2). 3

$\int_C \vec{F}.d\vec{r}$-এর মান নির্ণয় করো যেখানে $\vec{F} = -3x^2\hat{i} + 5xy\hat{j}$ এবং বক্ররেখা C, $y = x^2$, xy তলে অবস্থিত ও (0, 0) থেকে (1, 2) বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত।

3. (a) Find the capacitance of a capacitor consisting of two concentric metallic spheres, where the outer sphere is earthed. 2

দুটি সমকেন্দ্রিক গোলকের দ্বারা গঠিত ধারকের ধারকত্বের রাশিমালা নির্ণয় করো যখন বাইরের গোলকটি ভুসংলগ্ন।

(b) In a parallel plate capacitor, the area of each plate is 0·25 m^2 and the separation between the two plates is 1 cm. If the capacitor is connected to a 10 V battery, calculate the force of attraction between the two plates. 3

একটি সমান্তরাল পাতধারকের প্লেট ক্ষেত্রফল 0·25 m^2 এবং প্লেট দুটির ব্যবধান 1 cm। ধারকটিকে একটি 10 V ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলে প্লেট দুটির মধ্যে আকর্ষণী বল নির্ণয় করো।

4. (a) What are the differences between paramagnetic and ferromagnetic materials? 2

পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো।

(b) Explain ferromagnetism on the basis of domain theory. 3

ডোমেইন তত্ত্বের সাহায্যে অয়শ্চৌম্বকত্বের ব্যাখ্যা দাও।

5. (a) Find the self inductance of a solenoid 40 cm long and radius 4 cm having 200 turns. ($\mu_r = 1$). 2

একটি সলিনয়ডের স্বাবেশাঙ্ক নির্ণয় করো যার দৈর্ঘ্য 40 cm, ব্যাসার্ধ 4 cm এবং মোট পাক সংখ্যা 200। ($\mu_r = 1$)।

(b) Find the magnetic energy stored in an inductor having self inductance L and I current flowing through it. 3

L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট একটি আবেশকের মধ্যে দিয়ে I প্রবাহ গেলে এটির চৌম্বকক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?

Group-C
বিভাগ-গ

Answer *any two* questions. 10×2=20

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

6. (a) State and prove Gauss law in electrostatics. 2+3

স্থির তড়িৎ সংক্রান্ত গাউসের সূত্রটি বিবৃত করো ও প্রমাণ করো।

(b) Prove that the electric field intensity is zero inside a uniformly changed sphere. 2

প্রমাণ করো যে সুষমভাবে আহিত গোলকের অভ্যন্তরে তড়িৎ প্রাবল্য শূন্য।

(c) Two point charges + 1μC and – 1μC separated by a distance of 2 cm form an electric dipole. If the electric dipole is placed in an uniform electric field of magnitude $2{\cdot}5 \times 10^4$ N/C, what is the value of torque required to rotate the dipole by 30°? 3

+ 1μC ও – 1μC দুটি বিন্দু আধান পরস্পর থেকে 2 cm ব্যবধানে থেকে একটি তড়িৎদ্বিমেরু সৃষ্টি করেছে। $2{\cdot}5 \times 10^4$ N/C মানের একটি সুষম তড়িৎক্ষেত্রে তড়িৎদ্বিমেরুটিকে 30° ঘোরাতে কত টর্কের প্রয়োজন হবে?

7. (a) What do you mean by polarization of a dielectric medium? Define polarization vector. 2+1

কোনো পরাবিদ্যুৎ মাধ্যমে মেরুবর্তিতা বলতে কী বোঝো? মেরুবর্তিত ভেক্টরের সংজ্ঞা লেখো।

(b) Establish the relation $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. (The symbols have their usual meaning.) 5

$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো।

(c) Show that the electric field decreases when a dielectric slab is introduced between the two plates of a capacitor. 2

দেখাও, ধারকের প্লেট দুটির ভিতর পরাবৈদ্যুতিক স্লাব প্রবেশ করালে, তড়িৎক্ষেত্র হ্রাস পায়।

8. (a) State Biot Savart law. Apply the law to derive magnetic field at any point on the axis of a circular loop carrying current. 2+6

বায়োট সাভাট সূত্রটি বিবৃত করো। এই সূত্রের সাহায্য নিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত বৃত্তকার লুপের অক্ষের উপর কোনো বিন্দুতে চুম্বক আবেশ নির্ণয় করো।

(b) A coil of self inductance 50 mH is connected in series with another of self inductance 100 mH. If the effective inductance is found to be 75 mH, determine the coefficient of mutual inductance. 2

একটি কুণ্ডলীর স্বাবেশ গুণাঙ্ক 50 mH, শ্রেণি সমবায়ে আর একটি কুণ্ডলী যার স্বাবেশ গুণাঙ্ক 100 mH যুক্ত করা হল। এদের তুল্য আবেশাঙ্ক 75 mH হলে, পারস্পরিক গুণাঙ্কের মান নির্ণয় করো।

9. (a) Write down Maxwell's electromagnetic field equations. Show how Maxwell modified Ampere's circuital law. 2+3

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র সমীকরণগুলি লেখো। দেখাও কীভাবে ম্যাক্সওয়েল অ্যাম্পিয়ারের বর্তনী সূত্র পরিবর্তন করেছিলেন।

(b) Show that $\vec{E} = E_0 \cos(ky - wt)\hat{k}$ and $\vec{B} = B_0 \cos(ky - wt)\hat{i}$ represent electromagnetic field. 3

দেখাও যে $\vec{E} = E_0 \cos(ky - wt)\hat{k}$ ও $\vec{B} = B_0 \cos(ky - wt)\hat{i}$ তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রকে নির্দেশ করে।

(c) What is the difference between polarised and unpolarised light? 2

সমবর্তিত ও অসমবর্তিত আলোর মধ্যে পার্থক্য কী?

B. Sc. Semester IV (General) Examination,2022(CBCS)

Subject: Physics

Paper: CC-1D (Waves and Optics)

Time: 2 Hours **Full Marks:40**

The figures in the margin indicate full marks. Candidate are required to give their answers in their own words as far as practicable.

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক, পরীক্ষার্থীদের যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

Group-A

1. Answer any five of the following questions: **2×5=10**

নিম্নলিখিত যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

(a) What do you mean by Fourier series?

ফুরিয়ার সিরিজ বলতে কি বোঝ?

(b) Mention two disadvantages of Pirani Gauge.

পিরানি গেজের দুটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

(c) Why do two ships moving side by side and parallel to each other tend to Come close together.

দুটি জাহাজ পাশাপাশি চলিতে থাকিলে পরস্পরের দিকে সরে আসার চেষ্টা করে কেন?

(d) What is the highest order spectrum which may be seen with sodium light ($\lambda=5\times10^{-5}$ **cm**) by means of a grating with 3000 lines per cm?

প্রতি সেন্টিমিটারে 3000 রেখাবিশিষ্ট সমতল অপবর্তন গ্রেটিং দ্বারা সোডিয়াম আলোর (λ =**5.89×10-5**) ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের কোন্ বর্ণালী রেখা সম্ভব হবে?

(e) How is refractive index related to the velocity of light in two media.

দুইটি মাধ্যমের আলোক বেগের সঙ্গে প্রতিসারাঙ্ক কি ভাবে সম্পর্কিত?

(f) A piano wire of length 50 cm and mass of 6.5 gm is stretched so that the frequency of its fundamental modes of vibration is 80 cycles/second. Find the stretching force in gm-wt.

50cm দীর্ঘ ও 6.5gm ভরের একটি পিয়ানোতার টান করা আছে এমনভাবে, যে উহার মূল সুরের কম্পাঙ্ক হয় 80সাইকেল/সেকেন্ড। তারের প্রযুক্ত বল gm-wt এককে নির্ণয় কর।

(g) Why oil spreads over the surface of water.
জলের উপর তেল ছড়িয়ে পড়ে কেন?

(h) 'Two separate sources of light cannot produce interference of light'- explain.
আলোর দুটি আলাদা উৎস ব্যতিচার সৃষ্টি করতে পারে না"__ ব্যাখ্যা কর।

Group-B

Answer any two questions **5×2=10**
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

2. (a) State and explain Huygens' principle of wave propagation.
তরঙ্গ প্রবাহ সম্পর্কিত হাইগেনের নীতি বিবৃত ও ব্যাখ্যা করো।

(b) A biprism is placed at a distance of 5 cm in front of a narrow slit illuminated by sodium light and virtual images of the slit formed by the prism are 0.05 cm apart. Find width of the fringes formed on a screen placed at 75 cm Infront of the prism. (Wave length of light used $\lambda = 5.89\times10^{-5}$ cm)

সোডিয়াম আলোয় আলোকিত একটি সরু রেখাছিদ্রের সম্মুখে 5cm দূরে অবস্থিত একটি যুগ্ম প্রিজম দ্বারা গঠিত রেখাছিদ্রের অসদ্ বিম্বদ্বয়ের ব্যবধান 0.05cm. যুগ্ম - প্রিজমের সম্মুখে 70cm দূরে অবস্থিত পর্দার উপরে যে ব্যতিচার ঝালর সৃষ্টি হবে তার পটির বেধ নির্ণয় কর।(ব্যবহৃত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\lambda = 5.89\times10^{-5}$ cm)

2+3=5

3. (a) What are beats? How are those applied in the determination of poisonous gases in mines?
স্বরকম্পো কাকে বলে? দূষিত গ্যাসের অস্তিত্ব নির্ণয়ে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো।

(b) Wat is Harmonics? Explain it with an example.

সমমেল বলতে কি বোঝ? একটি উদাহরণ সহ বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

1+2+2=5

4. Define group velocity and phase velocity. Establish relation between Group velocity and phase velocity
দলীয় বেগ এবং দশা বেগ কি? দলীয় বেগ ও দশা বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

2+3=5

5. (a) Explain whether conservation of energy remains unchanged in interference of light.
আলোর ব্যতিচারে শক্তির সংরক্ষণ সূত্র কি অপরিবর্তিত থাকে -- ব্যাখ্যা কর

(b) In case of quartz for sodium light of $\lambda = 5.9\times10^{-5}$ cm, $\mu_e=1.535$ and $\mu_0=1.544$. Calculate the thickness of quarter-wave plate for sodium light.
কোয়ার্টজ- এর ক্ষেত্রে সোডিয়াম আলোর জন্য $\lambda = 5.9\times10-5$ cm, $\mu_e=1.535$ এবং $\mu_0=1.544$ হলে ,কোয়ার্টজ এর সিকি তরঙ্গ পাতের বেধ নির্ণয় কর।

2+3=5

Group-C

Answer any two questions. **10×2=20**
যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

6. (a) Explain the principle of Action of diffusion pump. What is McLeod. gauge? Explain how it works
একটি ব্যাপন পাম্পের কার্য নীতি ব্যাখ্যা কর। ম্যাকলিয়ড গেজ কি? ইহা কি রূপে কাজ করে ব্যাখ্যা কর।

(b) Two wires of steel of the same length are stretched on a sonometer. The tension in the first and second wire are 8 Kg-wt and 2 kg-wt respectively. Find the ratio of the fundamental notes emitted by two wires when the diameter of cross-section of the first wire is half that of the second wire.

সম দৈর্ঘ্যের একটি স্টীলের তার একটি সনোমিটারের উপর প্রসারিত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়

তারে প্রযুক্ত তারের টান যথাক্রমে 8 Kg-wt এবং 2 kg-wt যদি প্রথম তারের প্রস্থচ্ছেদ ও দ্বিতীয় তারের প্রস্থচ্ছেদের ব্যাসের অর্ধেক হয়, তবে তার দুটি থেকে নির্গত মূলসুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত নির্ণয় কর।

(3+1+2)+4=10

7. (a) What is reverberation? Deduce Sabine's formula for the. reverberation time in an auditorium.
অনুরণন কি?প্রেক্ষাগৃহের -"অনুরণন কাল" সম্পর্কিত সাবিন এর ফর্মুলাটি প্রতিষ্ঠা করো।

(b) A sphere of water of radius 1mm is sprayed into a million drops, all the same size. Find the energy expended to doing so. (Surface tension of water =72dynes/cm)

1mm ব্যাসার্ধের একটি জলবিন্দু কে স্প্রে করে সমান আকারের দশ লক্ষ বিন্দুতে ভাগ করা হলো। এই প্রক্রিয়ায় কত শক্তি ব্যয়িত হবে? জলের পৃষ্ঠটান=72dynes/cm ।

(1+5)+4=10

8. (a) What is meant by double refraction of light? Name a double Refracting crystals.
আলোকের দ্বি- প্রতিসরণ বলতে কি বোঝো? একটি দ্বি- প্রতিসারক কেলাসের নাম লেখো।

(b) Explain what is meant by the resolving power of diffraction grating. Show that power of a grating is the product of the number of rulings and the order of the spectrum.
একটি ব্যবর্তন গ্রেটিং এর বিশ্লেষণী ক্ষমতা বলতে কি বোঝো ব্যাখ্যা করো। দেখাও যে এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা গ্রেটিং এর মোট রেখা সংখ্যা ও বর্ণালীর সংখ্যার গুনফলের সমান।

(2+1)+(2+5)=10

9. (a) What are Newton's rings and how they are formed? Deduce an expression for the diameter of the Newton's rings (Bright and . Dark).

নিউটনের বলয় সমূহ বলতে কি বোঝো? কি ভাবে নিউটনের বলয় সমূহ গঠিত হয়?

নিউটন বলয় গুলির ব্যাসের (উজ্জ্বল ও অন্ধকার) গাণিতিক রূপ নির্ণয় করো।

(b) What is the relation between the co-efficient of viscosity of liquid and temperature.
তাপমাত্রার সঙ্গে তরলের সান্দ্রতাঙ্কের সম্পর্ক কিরূপ?

(1+2+5)+2=10